Seguridad eléctrica y gestión de tecnología biomédica

Fisiología del choque, macrochoque y microchoque, corrientes de fuga, puesta a tierra, aislamiento, normas IEC 60601 y mantenimiento de equipos. Apunte de la Unidad 7 de BME323 Mediciones Biomédicas

Alejandro Veloz

2026-11-13

Tabla de contenidos

1. Introducción **3**
- 1.1. Peligros eléctricos en el hospital . . . 4
- 1.2. Vulnerabilidad del paciente . . . 4
- 1.3. Antecedentes . . . 5

2. Fisiología del choque eléctrico **5**
- 2.1. Efectos de la corriente eléctrica . . . 5
- 2.2. Umbrales a 60 Hz . . . 5
- 2.3. Variabilidad de los umbrales . . . 6
- 2.4. Dependencia con la frecuencia . . . 7
- 2.5. Dependencia con la duración . . . 8
- 2.6. Resistencia de la piel y del cuerpo . . . 9
- 2.7. Corriente según la resistencia del camino . . . 9

3. Macrochoque y microchoque **10**
- 3.1. Puntos de entrada de la corriente . . . 10
- 3.2. Umbrales de microchoque . . . 10
- 3.3. Ejemplos de macrochoque y microchoque . . . 11
- 3.4. Caminos conductores al corazón . . . 12
- 3.5. Comparación . . . 12

4. Corrientes de fuga **12**
- 4.1. Origen de la corriente de fuga . . . 12
- 4.2. Ejemplo de fuga capacitiva . . . 13
- 4.3. Tierra de protección como divisor de corriente . . . 13

5. Distribución de energía y puesta a tierra **15**
- 5.1. Sistema con neutro a tierra . . . 16
- 5.2. Falla a tierra . . . 16
- 5.3. Diferencias de potencial entre tierras . . . 17
- 5.4. Conexión equipotencial . . . 17
- 5.5. Interruptor diferencial . . . 18

5.6. Sistema de alimentación aislado . . . 18
5.7. Monitor de aislamiento . . . 19
5.8. Falla en un sistema aislado . . . 20
5.9. Recintos médicos en la normativa chilena . . . 20

6. Protección en el diseño del equipo **21**
6.1. Clases de protección contra el choque . . . 21
6.2. Partes aplicables . . . 21
6.3. Aislamiento de la entrada del paciente . . . 22
6.4. Protección contra la desfibrilación . . . 22
6.5. Resumen de las medidas de protección . . . 23

7. Normas y ensayos de seguridad **23**
7.1. Códigos, normas y organismos . . . 23
7.2. Familia IEC 60601 . . . 24
7.3. Corrientes que define la norma . . . 24
7.4. Límites de la IEC 60601-1 . . . 25
7.5. Dispositivo de medición . . . 25
7.6. Ensayos periódicos . . . 26

8. Gestión de tecnología biomédica **27**
8.1. Ciclo de vida de un equipo . . . 27
8.2. Inventario y criterios de inclusión . . . 28
8.3. Mantenimiento planificado y correctivo . . . 28
8.4. Intervalos de mantenimiento . . . 30
8.5. Documentación e indicadores . . . 30
8.6. Evaluación técnica de equipos . . . 31

9. Ejercicios resueltos **31**

10. Síntesis **33**

11. Siglas y símbolos **34**

1. Introducción

Este capítulo estudia la seguridad eléctrica de los equipos médicos y la gestión de la tecnología biomédica durante su vida útil. La pregunta que lo recorre es de diseño, a saber, qué barreras se interponen entre la red eléctrica y el corazón de un paciente, y por qué hacen falta varias. La respuesta tiene tres eslabones. El primero es fisiológico y fija cuánta corriente es peligrosa, que depende sobre todo de si la corriente entra por la piel o llega directamente al corazón. El segundo es eléctrico y explica de dónde sale esa corriente, por fallas o por fuga, y qué la detiene en la instalación del establecimiento y en el diseño del equipo. El tercero es de gestión y asegura que las protecciones sigan funcionando mientras el equipo se usa.

Las secciones siguen esos eslabones. La Sección 2 presenta los efectos de la corriente sobre el cuerpo y sus umbrales, y la Sección 3 distingue el macrochoque del microchoque. La Sección 4 explica el origen de la corriente de fuga y el papel de la tierra de protección. La Sección 5 estudia la red eléctrica del establecimiento, con la conexión equipotencial, el interruptor diferencial y el sistema aislado. La Sección 6 trata las protecciones que el fabricante incorpora al equipo, y la Sección 7 las normas que fijan los límites y los ensayos que los verifican. La Sección 8 trata el inventario, el mantenimiento y la evaluación técnica de equipos. El capítulo termina con ejercicios resueltos, una síntesis y una tabla de siglas y símbolos.

El desarrollo sigue el capítulo 14 de Webster [1] y el capítulo 12 de Chan [2]. Para la normativa chilena de instalaciones usa el pliego técnico RIC N°11 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles [3], y para el mantenimiento el artículo de Subhan [4]. Webster y Chan trabajan con la red norteamericana de 120 V y 60 Hz. El capítulo conserva sus ejemplos con esos valores, para que el lector pueda contrastarlos con los libros, y los recalcula para la red chilena de 220 V y 50 Hz. Las dos diferencias actúan en sentidos opuestos. La tensión casi doble aumenta todas las corrientes de riesgo en el mismo factor, mientras que la frecuencia menor reduce un poco las corrientes capacitivas.

Todas las corrientes y tensiones alternas del capítulo son valores eficaces, que es como se expresan los umbrales fisiológicos y los límites de las normas. La amplitud de pico de una sinusoide es $\sqrt{2}$ veces su valor eficaz, de modo que los 220 V de la red chilena tienen un pico de 311 V.

Al terminar el capítulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. Explicar los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica y su dependencia con la magnitud, la frecuencia, la duración y el camino de la corriente.
2. Distinguir el macrochoque del microchoque y calcular la corriente por un paciente en una situación de falla.
3. Explicar el origen de la corriente de fuga y el papel de la tierra de protección, del sistema aislado y de la conexión equipotencial.
4. Clasificar un equipo médico por su clase de protección y por el tipo de sus partes aplicables, e interpretar los límites de la norma IEC 60601-1 y los ensayos de la IEC 62353.
5. Describir la gestión de tecnología biomédica, con el inventario, el mantenimiento planificado y correctivo, la verificación de seguridad y desempeño y la evaluación técnica de equipos.

El capítulo supone conocidos la ley de Ohm en alterna con impedancias complejas, el divisor de corriente, el transformador, el amplificador diferencial y las nociones de membrana excitable y potencial de acción.

1.1. Peligros eléctricos en el hospital

Chan [2, tabla 12-4] distingue los cuatro peligros eléctricos de la Tabla 1. El macrochoque y el microchoque son choques eléctricos que se distinguen por el lugar por donde entra la corriente, como explica la Sección 3. El incendio fue el problema original de la seguridad eléctrica hospitalaria, cuando se usaban anestésicos inflamables como el éter. Hoy esos anestésicos no se usan, pero el riesgo persiste en pabellón por el oxígeno enriquecido, las soluciones antisépticas alcohólicas, los paños y la unidad de electrocirugía. La falla de suministro se trata en la normativa de las instalaciones, que exige respaldo de emergencia y clasifica los recintos según cuánto tiempo toleran un corte (Sección 5.9).

Tabla 1: Peligros eléctricos en el entorno clínico, según Chan (2008, tabla 12-4).

Peligro	Consecuencia
Macrochoque	Quemaduras externas e internas, dolor y contracción muscular, fibrilación ventricular
Microchoque	Fibrilación ventricular con corrientes imperceptibles
Incendio y explosión	Chispas o calentamiento en presencia de oxígeno enriquecido, alcohol, paños o gases
Falla de suministro	Pérdida de equipos de soporte vital, interrupción del tratamiento

Todo choque eléctrico requiere que el cuerpo forme parte de un circuito cerrado, de modo que la corriente entre por un punto y salga por otro que esté a distinto potencial. Una persona que toca un solo conductor energizado, aislada de todo lo demás, no recibe corriente. Toda la protección que estudia el capítulo consiste en impedir que se cierre ese circuito, en limitar la corriente si se cierra, o en abrirlo rápido.

Webster [1, cap. 14] da dos cifras de contexto para Estados Unidos. Ocurren cerca de 10 000 lesiones de pacientes por año relacionadas con dispositivos médicos, la mayoría por uso inadecuado debido a capacitación insuficiente. En la población general ocurren cerca de 1000 muertes por año en accidentes con aparatos conectados por cordón.

1.2. Vulnerabilidad del paciente

La piel seca es la mayor resistencia del camino de la corriente, como cuantifica la Sección 2.6. En el hospital esa barrera se elimina de muchas maneras. Las agujas y los catéteres intravenosos atraviesan la piel con un conductor, que es la solución salina. Los electrodos de electrocardiograma (ECG) y de electroencefalograma usan gel electrolítico precisamente para reducir la impedancia de contacto. Los termómetros electrónicos orales o rectales se aplican sobre mucosa húmeda. Una vez dentro del cuerpo, la corriente encuentra líquidos de baja resistividad.

El paciente anestesiado, sedado o inconsciente no percibe el hormigueo que avisaría de una corriente anormal ni puede retirarse. Chan [2] presenta el caso de un paciente de cuidados intensivos con catéteres llenos de líquido en las cavidades cardíacas para medir presiones. El mismo paciente tiene electrodos de ECG, sondas de temperatura, sensores de respiración, cama eléctrica, frazada térmica, ventilador y bombas de infusión. Cada conexión es un camino posible para una corriente de riesgo, y los equipos que las proveen están enchufados a tomacorrientes distintos. Además, el personal clínico no siempre conoce los riesgos eléctricos, de modo que la protección no puede depender de que los usuarios los entiendan. El paciente hospitalizado es, por todo esto, mucho más susceptible que una

persona sana en su casa, y las normas exigen al equipo médico límites de corriente mucho menores que a un electrodoméstico.

1.3. Antecedentes

Webster [1, sec. 14.6] describe la historia de las normas como difícil. Comenzó con explosiones e incendios por ignición eléctrica de anestésicos. A comienzos de los años setenta, estudios en perros mostraron fibrilación ventricular con corrientes de 60 Hz de sólo 20 µA aplicadas directamente al corazón, y se habló de un susto del microchoque. Se propusieron entonces medidas poco prácticas, como sistemas aislados en todas las salas y límites de fuga muy bajos para todos los equipos. El debate terminó con la norma NFPA 99 de 1984 y la norma AAMI ES1 de 1985, y la norma internacional IEC 60601-1 terminó por ser adoptada en todo el mundo.

Subhan [4] agrega que esa misma alarma, sumada al mal estado de los equipos de la época, dio origen a los programas de ingeniería clínica en los hospitales. Chan [2] señala que la muerte de un paciente por microchoque nunca se ha documentado, pero que el riesgo se considera real. Esa situación explica el enfoque actual, que previene el riesgo en el diseño del equipo y en la instalación en lugar de confiar en la vigilancia.

2. Fisiología del choque eléctrico

Esta sección establece cuánta corriente es peligrosa. Los umbrales dependen de la magnitud, la frecuencia y la duración de la corriente, del camino que recorre y de la persona. La sección termina con la resistencia de la piel, que convierte una tensión en una corriente.

2.1. Efectos de la corriente eléctrica

Webster [1, sec. 14.1] distingue tres fenómenos. El primero es la estimulación del tejido excitable, nervio y músculo, que ocurre cuando la corriente despolariza la membrana hasta su umbral. Es el mecanismo de la percepción, de la contracción involuntaria, de la parálisis respiratoria y de la fibrilación ventricular, y por eso es el que mata en la mayoría de los accidentes. El segundo es el calentamiento resistivo, proporcional a la potencia disipada I^2R, que produce quemaduras con corrientes de amperes. Las quemaduras aparecen sobre todo en los puntos de entrada y salida, porque allí la resistencia de la piel es alta. El tercero es el daño electroquímico, que requiere corriente continua sostenida o tensiones muy altas.

La corriente que atraviesa el cuerpo es la tensión aplicada dividida por la suma de las impedancias en serie del camino. Esas impedancias son las dos interfaces de entrada y salida, piel y contacto, y los tejidos internos. Chan [2] enumera los factores de los cuales depende el efecto, a saber, la magnitud y la frecuencia de la corriente, su camino, su duración y el estado de la persona. Las secciones que van de la Sección 2.2 a la Sección 2.6 tratan esos factores uno por uno.

2.2. Umbrales a 60 Hz

La Tabla 2 resume los umbrales clásicos del macrochoque. Provienen de experimentos con voluntarios y con animales en condiciones fijas [1, fig. 14.1]. La corriente es de 60 Hz, dura de 1 a 3 s y entra por una mano y sale por la otra. La persona pesa 70 kg y toma con las manos humedecidas dos alambres de cobre.

Tabla 2: Efectos de una corriente de 60 Hz entre las dos manos, durante 1 a 3 s, en una persona de 70 kg. Valores de Webster (2010, sección 14.1).

Corriente	Efecto
0,5 a 1,1 mA	Umbral de percepción, hormigueo en la piel
6 a 16 mA	Corriente de soltar; sobre ella la persona no puede liberarse
18 a 22 mA	Parálisis respiratoria, dolor y fatiga
75 a 400 mA	Fibrilación ventricular, la principal causa de muerte por choque
1 a 6 A	Contracción sostenida de todo el miocardio; el ritmo vuelve al cortar
Sobre 10 A	Quemaduras y lesión física

El umbral de percepción es la corriente mínima que se siente como un hormigueo, porque la densidad de corriente en la piel excita las terminaciones nerviosas. Webster da un mínimo de 0,5 mA y una media de 1,1 mA en hombres. En corriente continua se percibe un leve calentamiento entre 2 y 10 mA. La corriente de soltar es la máxima con la que la persona todavía puede retirar voluntariamente la mano. Sobre ella, los músculos flexores del antebrazo, más fuertes que los extensores, cierran la mano sobre el conductor y la exposición se prolonga. Con 18 a 22 mA se observó parálisis respiratoria, que causa asfixia si la corriente no se interrumpe.

En la fibrilación ventricular, una parte de la corriente que cruza el tórax pasa por el corazón y excita una parte del miocardio pero no todo. Se rompe la propagación ordenada de la activación y aparecen frentes de reentrada que llevan la frecuencia hasta 300 por minuto. El bombeo cesa y la muerte sobreviene en minutos. La fibrilación no se detiene al cortar la corriente. Sólo la revierte un desfibrilador, que despolariza todo el miocardio a la vez para que las células se repolaricen juntas. Con corrientes de 1 a 6 A todo el miocardio se contrae mientras dura la corriente, igual que en una desfibrilación, y el ritmo normal suele volver al cortarla. Sobre 10 A dominan las quemaduras, y las tensiones sobre 240 V pueden perforar la piel.

Chan [2, tabla 12-1] da una tabla equivalente con valores redondeados para un segundo de contacto externo. Fija 1 mA de percepción, 10 mA de soltar y de 100 a 300 mA de posible fibrilación. Las dos fuentes difieren en detalles porque resumen datos con mucha variabilidad, que cuantifica la Sección 2.3.

2.3. Variabilidad de los umbrales

Dalziel [5] midió los umbrales de percepción y de soltar en voluntarios. Sus datos caen cerca de rectas en papel de probabilidad normal, de modo que una distribución gaussiana es una buena aproximación [1, fig. 14.2]. Webster informa la media y el mínimo de cada distribución, y para reconstruir la curva completa hace falta la desviación estándar. Si el mínimo $I_{\text{mín}}$ corresponde al percentil 0,5, que es como Dalziel define el umbral de soltar, entonces

$$I_{\text{mín}} = \mu + z_{0{,}005}\,\sigma, \qquad z_{0{,}005} = \Phi^{-1}(0{,}005) \approx -2{,}576, \tag{1}$$

donde μ es la media, σ la desviación estándar y Φ la función de distribución normal estándar. Despejando, $\sigma = (\mu - I_{\text{mín}})/2{,}576$. Para la corriente de soltar en hombres, con media de 16 mA y mínimo de 9,5 mA, $\sigma = 2{,}52$ mA. Para mujeres, con media de 10,5 mA y mínimo de 6 mA, $\sigma = 1{,}75$ mA. Para la percepción en hombres, con media de 1,09 mA y mínimo de 0,5 mA, $\sigma = 0{,}23$ mA.

La Figura 1 muestra las tres distribuciones acumuladas. La fracción de la población que no logra soltar un conductor con 10 mA es $\Phi((10 - \mu)/\sigma)$, y resulta 0,9 % de los hombres y 38,7 % de las mujeres. Una corriente que casi todos los hombres sueltan retiene, entonces, a cerca de cuatro de cada

diez mujeres. La consecuencia para el diseño es que la seguridad se fija con los valores mínimos y no con los promedios, que es la práctica de todas las normas.

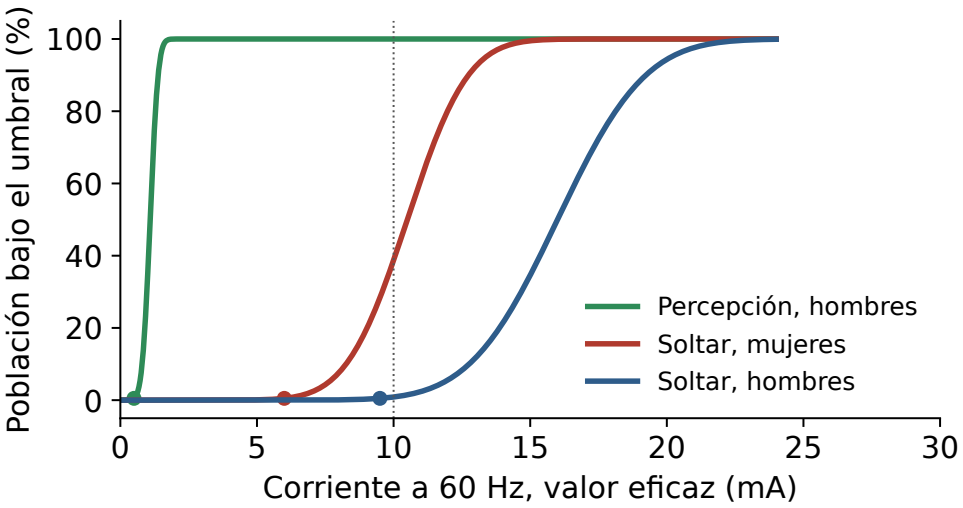


Figura 1: Distribución acumulada de los umbrales de percepción y de soltar a 60 Hz, modelada como gaussiana a partir de las medias y los mínimos de Dalziel (1973). Los puntos marcan los mínimos, tomados como el percentil 0,5; la línea punteada marca 10 mA.

Con electrodos de ECG con gel, el umbral de percepción promedia sólo 83 µA, con un rango de 30 a 200 µA [1, sec. 14.2]. El gel elimina la resistencia de la capa córnea de la piel y concentra la corriente en las terminaciones nerviosas.

2.4. Dependencia con la frecuencia

La Figura 2(a) reproduce dos percentiles de la corriente de soltar en función de la frecuencia, con datos de Dalziel [1, fig. 14.3]. Las curvas se dibujaron con lecturas aproximadas de la figura del libro, interpoladas en escala logarítmica de frecuencia. El percentil 0,5, que Dalziel llama umbral de soltar, tiene su mínimo de 9 mA entre 50 y 60 Hz. El percentil 99,5, que llama corriente peligrosa, tiene su mínimo en la misma zona.

Bajo 10 Hz los umbrales suben, probablemente porque el músculo se relaja parcialmente durante cada ciclo. Sobre unos cientos de hertz suben otra vez, y a 5 kHz el umbral de soltar es 3,9 veces el de 60 Hz. La explicación es que la membrana se comporta como un circuito RC, y un semiciclo más corto alcanza a cargarla menos. Es una coincidencia desafortunada que el mínimo caiga en la frecuencia de la red.

Chan [2] cita un aumento de la corriente de soltar de 10 a 90 mA entre 60 Hz y 10 kHz. A unos 500 kHz, la frecuencia de la unidad de electrocirugía, la corriente ya no estimula nervios ni músculos. Por eso esa unidad puede hacer pasar amperes por el paciente sin producir contracciones. Sigue calentando, que es como corta y coagula, y quema la piel si la placa de retorno hace mal contacto. La Figura 2(b) adelanta un resultado de la Sección 7.5. La red de medición de la norma IEC 60601-1 tiene una lectura que disminuye sobre 1 kHz aproximadamente como el inverso del aumento del umbral. Así, un mismo límite numérico sirve para todas las frecuencias.

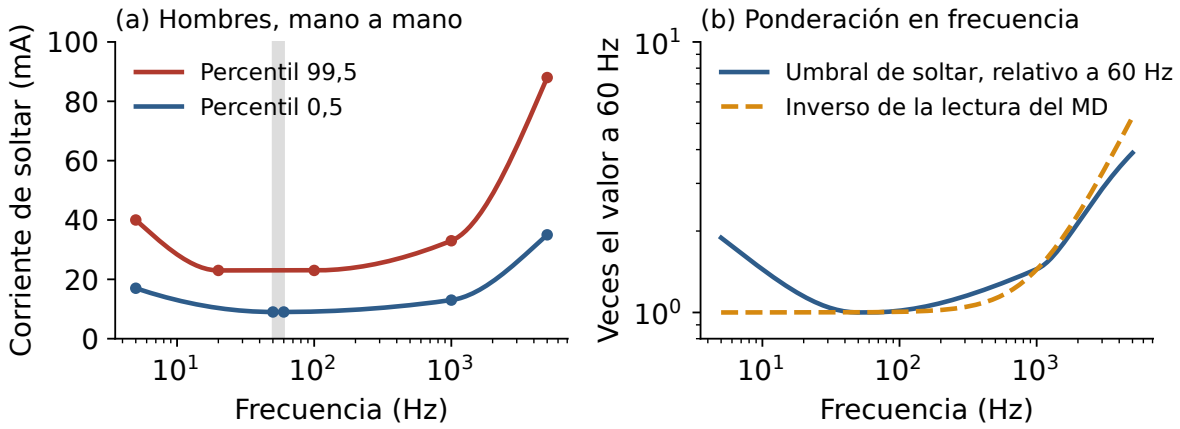


Figura 2: Corriente de soltar según la frecuencia. En (a), percentiles 0,5 y 99,5 en hombres, de lecturas aproximadas de Webster (2010, figura 14.3); la franja gris marca 50 y 60 Hz. En (b), el umbral de soltar relativo a su valor a 60 Hz, comparado con el inverso de la lectura del dispositivo de medición de la Sección 7.5.

2.5. Dependencia con la duración

El umbral de estimulación también depende de la duración del estímulo. Webster [1, ec. 14.1] lo explica con un modelo simple de la membrana, debido a Geddes y Baker. La membrana se representa como una resistencia R_m en paralelo con una capacitancia C_m, y se excita cuando su tensión sube un valor fijo ΔV sobre el reposo, unos 20 mV. Un pulso rectangular de corriente I que comienza en $t = 0$ carga el circuito según

$$v(t) = I R_m \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = R_m C_m. \tag{2}$$

Si el pulso dura d, la tensión máxima es $v(d)$, y la corriente umbral I_d es la que hace $v(d) = \Delta V$. La reobase I_r es el umbral para un pulso infinitamente largo, que cumple $I_r R_m = \Delta V$. Igualando ambas condiciones, $I_d R_m (1 - e^{-d/\tau}) = I_r R_m$, y se obtiene la curva fuerza-duración:

$$I_d = \frac{I_r}{1 - e^{-d/\tau}}. \tag{3}$$

La Ecuación 3 tiene dos límites. Para pulsos cortos, $d \ll \tau$, la exponencial se aproxima por $1 - d/\tau$ y el umbral es $I_d \approx I_r \tau / d$, inversamente proporcional a la duración. Lo que excita es entonces la carga $Q = I_d d \approx I_r \tau$, que es constante. Para pulsos largos, $d \gg \tau$, el umbral tiende a la reobase. La energía disipada en la resistencia es $U = I_d^2 R_m d$, y normalizada por $I_r^2 R_m \tau$ vale $x/(1 - e^{-x})^2$ con $x = d/\tau$. Esa función tiene un mínimo en $x = 1{,}25$, donde vale 2,46. Por eso los estimuladores eficientes, como marcapasos y desfibriladores, usan pulsos de duración comparable a la constante de tiempo de la membrana. La Figura 3 muestra las tres magnitudes.

El punto marcado en la figura es el ejemplo 14.1 de Webster. Un fabricante de marcapasos quiere el pulso más corto posible con una corriente de tres veces la reobase, y la constante de tiempo de la membrana cardíaca es de 2 ms. De la Ecuación 3, $1 - e^{-d/\tau} = 1/3$, de modo que $d = -\tau \ln(2/3) =$ 0,81 ms.

Para la fibrilación con corriente alterna hay un segundo efecto de la duración, el período vulnerable. Un estímulo que llega durante la repolarización ventricular, en la onda T del ECG, encuentra regiones del miocardio en distintos estados de recuperación y puede iniciar la reentrada. Un choque más breve

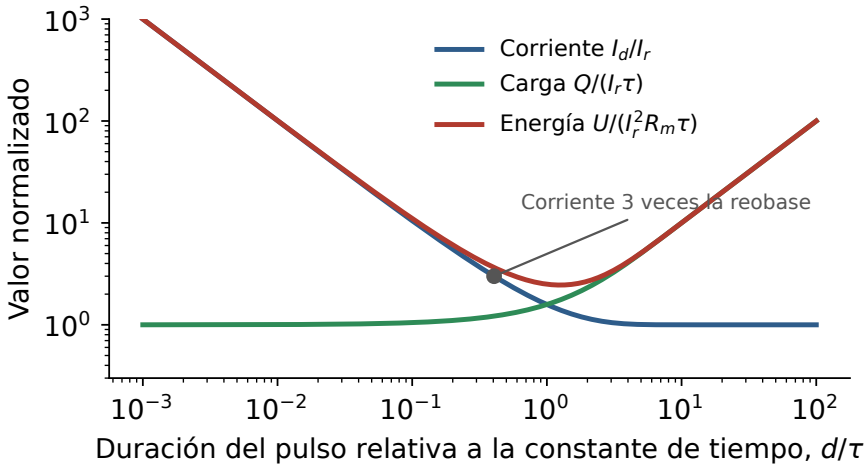


Figura 3: Curva fuerza-duración normalizada de la Ecuación 3: corriente, carga y energía umbrales en función de la duración del pulso. El punto marca el ejemplo de un pulso de tres veces la reobase.

que un ciclo cardíaco puede no coincidir con ninguna onda T. Por eso el umbral de fibrilación sube bruscamente para choques de menos de 1 s [1, fig. 14.5]. El umbral de fibrilación crece además con el peso corporal, de 50 mA en perros de 6 kg a 130 mA en perros de 24 kg.

2.6. Resistencia de la piel y del cuerpo

Casi toda la resistencia del camino de una corriente está en la capa córnea de la epidermis, formada por células muertas y queratina. Webster [1, sec. 14.4] da para 1 cm^2 de piel seca e intacta valores de 15 kΩ a casi 1 MΩ, según la zona del cuerpo y la humedad. La piel mojada o lesionada baja hasta el 1 % del valor seco. La resistencia es inversamente proporcional al área de contacto, como la de cualquier conductor de espesor fijo. Una mano que empuña un conductor ofrece, entonces, mucho menos resistencia que la punta de un dedo.

La resistencia interna es pequeña porque los tejidos son electrolitos. Webster da unos 200 Ω por extremidad y 100 Ω para el tronco, cerca de 500 Ω entre dos extremidades. Las tensiones sobre 240 V pueden perforar la piel, y desde ese punto la protección que ofrece su resistencia desaparece.

2.7. Corriente según la resistencia del camino

La Figura 4 reúne los umbrales y las resistencias. La corriente es $I = V/R$, que en ejes logarítmicos es una recta de pendiente -1. Las líneas verticales son los caminos de dos ejemplos de Chan [2], que suponen 25 kΩ por contacto de piel y 500 Ω de resistencia interna. Con piel intacta en las dos manos, $R = 2 \times 25 + 0{,}5 = 50{,}5$ kΩ, y la red chilena produce 4,36 mA, sobre el umbral de percepción y bajo el de soltar. Con un catéter que elimina un contacto de piel, $R = 25{,}5$ kΩ y la corriente sube a 8,63 mA. Si se eliminan los dos contactos, sólo queda la resistencia interna y la corriente llega a 440 mA, sobre el umbral de fibrilación externa.

La línea horizontal inferior es el límite de microchoque, 10 µA, mil veces menor que el umbral de percepción. Cualquier camino directo al corazón está sobre ese límite con cualquier tensión de red, como explica la Sección 3.

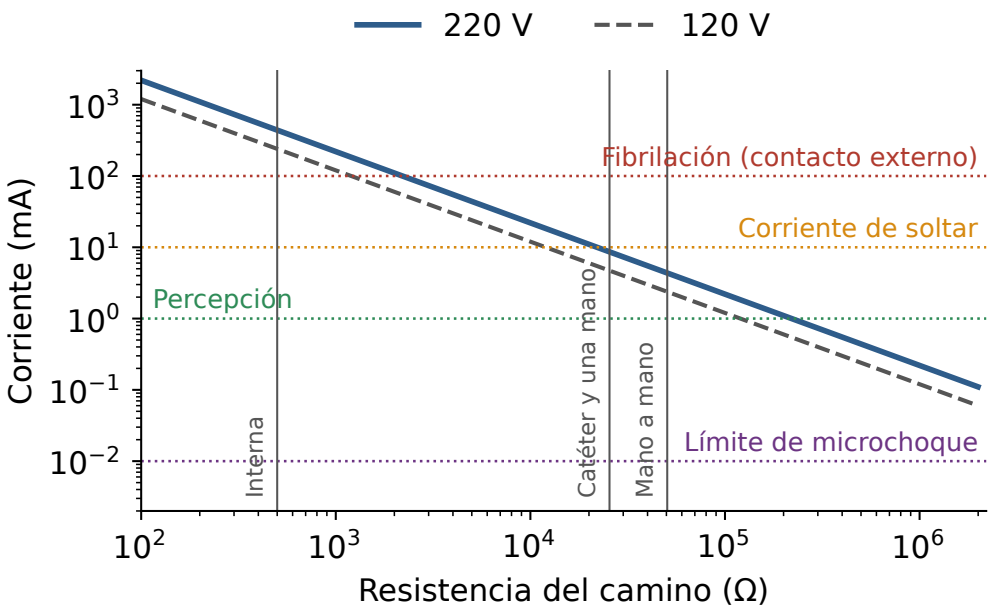


Figura 4: Corriente por el cuerpo en función de la resistencia del camino, con 220 V y 120 V. Las líneas horizontales son umbrales; las verticales, los caminos de los ejemplos de Chan (2008).

3. Macrochoque y microchoque

Los dos tipos de choque se distinguen por el lugar por donde entra la corriente. Esa distinción cambia el umbral de fibrilación en un factor de mil y determina qué medidas de protección sirven.

3.1. Puntos de entrada de la corriente

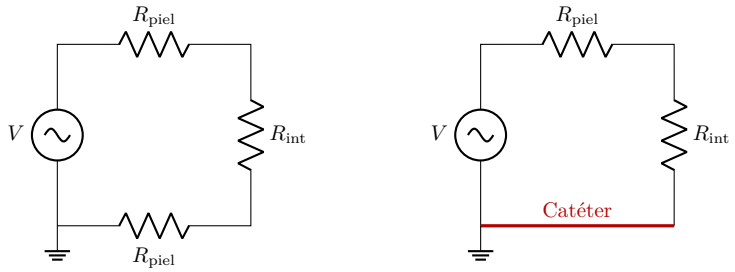
En el macrochoque la corriente entra y sale por la piel. Dentro del cuerpo se distribuye por un conductor de volumen grande, el tórax, y sólo una pequeña fracción atraviesa el corazón [1, fig. 14.6]. La densidad de corriente en el miocardio es, por eso, baja. Si los dos puntos de contacto están en la misma extremidad, el riesgo de fibrilación es pequeño aun con corrientes altas.

En el microchoque un conductor llega al corazón, por ejemplo un catéter lleno de solución salina o el cable de un marcapasos temporal, y está aislado salvo en su punta. Toda la corriente que circula por ese conductor atraviesa el miocardio, concentrada en el área pequeña de la punta. La otra conexión del circuito puede estar en cualquier parte del cuerpo. La Figura 5 compara los dos circuitos equivalentes. El efecto eléctrico del catéter es eliminar una resistencia de piel; su efecto fisiológico, concentrar la corriente en el corazón, pesa todavía más.

El microchoque requiere, entonces, que el paciente tenga una conexión eléctrica al corazón. Eso ocurre sólo en una fracción pequeña de los pacientes hospitalizados, sobre todo en cuidados intensivos coronarios, en pabellón de cirugía cardíaca y en las salas de cateterismo.

3.2. Umbrales de microchoque

Los primeros datos provienen de perros, en los que una corriente de 60 Hz de sólo 20 µA aplicada directamente al corazón produjo fibrilación [1, 2]. La evidencia en humanos proviene de Swerdlow y colaboradores [6]. En 40 pacientes sometidos a pruebas durante el implante de desfibriladores,



(a) Macrochoque (b) Microchoque

Figura 5: Circuitos equivalentes del macrochoque y del microchoque con la misma fuente V. En (b), un catéter reemplaza un contacto de piel y llega al corazón.

aplicaron 60 Hz durante 5 s por un catéter de estimulación ventricular. La corriente mínima que produjo captura intermitente fue 20 µA, la que produjo captura continua con colapso hemodinámico fue 32 µA, y la que produjo fibrilación sostenida fue 49 µA. El límite de seguridad ampliamente aceptado es 10 µA, con un margen de dos sobre el mínimo medido en perros y de cinco sobre el de fibrilación sostenida en pacientes. Chan [2, tabla 12-2] resume los umbrales de contacto cardíaco en tres bandas. Hasta 10 µA es seguro para un corazón normal, entre 10 y 20 µA puede ocurrir fibrilación, y entre 20 y 800 µA hay fibrilación.

Roy, Scott y Park [7] mostraron en perros que la corriente mínima de fibrilación disminuye al reducir el área de la punta del catéter. Lo que dispara la fibrilación es, entonces, la densidad de corriente en el tejido. Webster [1, ej. 14.2] compara las dos situaciones con esa idea. En un macrochoque de 75 mA, el mínimo de fibrilación, repartido sobre el área del corazón, unos 10 cm por 10 cm, la densidad es $J = 75\,000\ \mu\text{A}/10\,000\ \text{mm}^2 = 7{,}5\ \mu\text{A/mm}^2$. En un microchoque de 1000 µA por una punta de 90 mm^2, $J = 11{,}1\ \mu\text{A/mm}^2$. Las dos densidades son del mismo orden, lo que indica que ambos choques fibrilan por el mismo mecanismo.

3.3. Ejemplos de macrochoque y microchoque

El primer ejemplo de Chan es el siguiente. Un paciente toca con una mano un equipo cuyo chasis quedó conectado a la fase por una falla de aislamiento. Con la otra mano toma la baranda metálica de la cama, que está a tierra. La tierra de protección del equipo está cortada, de modo que la corriente de falla no tiene otro camino. El camino suma 50,5 kΩ, y la corriente es 2,38 mA a 120 V y 4,36 mA a 220 V. Con la tierra intacta, la corriente de falla habría vuelto por ella y habría abierto el fusible o el disyuntor. Con la tierra cortada, la corriente es demasiado pequeña para abrir cualquier protección contra sobrecorriente, que actúa con amperes, y la situación persiste. El paciente percibe la corriente y, en la mayoría de los casos, puede soltar.

En el segundo ejemplo el mismo paciente tiene un catéter cardíaco conectado a tierra, por ejemplo a través de un sensor de presión. El catéter reemplaza el contacto con la baranda, y el camino es de 25,5 kΩ. La corriente es 4,71 mA a 120 V y 8,63 mA a 220 V, toda por el corazón, cientos de veces el umbral de microchoque. Esa corriente está además bajo el umbral de percepción de la piel, de modo que ni el paciente ni el personal la sienten. El microchoque no puede prevenirse, entonces, con la percepción.

3.4. Caminos conductores al corazón

Webster [1, sec. 14.5] enumera tres caminos. El primero son los electrodos de marcapasos temporales externos, epicárdicos o endocárdicos, cuyos cables salen del cuerpo. El segundo son los electrodos intracardíacos de registro o de estimulación. El tercero son los catéteres llenos de líquido, usados para medir presiones, tomar muestras o inyectar sustancias. La resistencia de un catéter con líquido, de 50 kΩ a 1 MΩ, es alta por la sección pequeña y la longitud de la columna de solución. La de un cable metálico es despreciable, y por eso los marcapasos temporales son los más peligrosos. Con un cable metálico y unos 500 Ω de camino total, 10 µA requieren sólo $V = IR = 5$ mV.

Hay dos soluciones de diseño. La primera es aislar o eliminar las conexiones eléctricas al corazón. Los marcapasos externos a batería usan conectores totalmente aislados, y los sensores de presión modernos tienen triple aislamiento entre la columna de líquido, la carcasa y los cables. La segunda son los catéteres de pared conductora, que hacen contacto eléctrico a lo largo de todo el tramo dentro del paciente. Una corriente de microchoque se reparte entonces por el cuerpo en lugar de concentrarse en la punta.

3.5. Comparación

La Tabla 3 compara los dos choques. Ambos requieren dos puntos de contacto a distinto potencial, y difieren en la piel, la corriente, el umbral y la causa habitual. El macrochoque se debe casi siempre a una falla, como un aislamiento roto o la fase en contacto con el chasis. Se previene con la tierra de protección, el doble aislamiento y el interruptor diferencial. El microchoque puede ocurrir con equipos sin falla, porque la corriente de fuga existe en todo equipo conectado a la red y porque las tierras de una sala nunca están exactamente al mismo potencial. Se previene limitando la fuga de las partes que tocan al paciente y conectando todas las tierras de la zona a un mismo punto.

Tabla 3: Comparación del macrochoque y el microchoque, según Chan (2008, tabla 12-3), con umbrales de Webster (2010).

Rasgo	Macrochoque	Microchoque
Contactos	Dos puntos a distinto potencial	Dos puntos a distinto potencial
Piel	No está puenteada	Está puenteada
Corriente	Alta, se reparte en el cuerpo	Baja, directa al corazón
Umbral de fibrilación	75 a 400 mA	20 a 50 µA
Causa habitual	Falla del equipo	Corriente de fuga o diferencias de potencial entre tierras

4. Corrientes de fuga

Esta sección explica el origen de la corriente que causa el microchoque en equipos sin falla y el papel de la tierra de protección, que actúa como un divisor de corriente.

4.1. Origen de la corriente de fuga

Chan [2] define la corriente de fuga como la que circula entre las partes energizadas de un circuito y sus partes conectadas a tierra, y aclara que no es el resultado de una falla. Existe en todo equipo conectado a la red porque ningún aislamiento es un circuito abierto para la corriente alterna. Tiene

dos componentes. La componente capacitiva se debe a que dos conductores separados por un aislante forman un condensador, de modo que entre la fase y el chasis hay siempre una capacitancia parásita. La componente resistiva se debe a que ningún aislante es perfecto, y crece con el polvo y la humedad, pero suele ser mucho menor que la capacitiva.

La componente capacitiva se calcula como la corriente por un condensador sometido a la tensión de red. Con tensión sinusoidal de valor eficaz V y frecuencia f, la impedancia del condensador tiene módulo $|Z_C| = 1/(2\pi f C)$, y la corriente eficaz es

$$I_L = \frac{V}{|Z_C|} = 2\pi f\, C\, V, \tag{4}$$

donde C es la capacitancia parásita entre la fase y el chasis. La corriente crece con la frecuencia y con la tensión. Para una red dada, I_L es proporcional a C, y reducir la fuga equivale a reducir la capacitancia entre las partes con tensión de red y las partes accesibles.

Las fuentes principales de capacitancia son tres. La primera es el transformador de alimentación, cuyo primario está a pocos milímetros del núcleo y del chasis. La segunda es el cordón de alimentación, donde la fase corre paralela al conductor de tierra a lo largo de dos o tres metros. La tercera son los condensadores de los filtros de interferencia de radiofrecuencia, conectados intencionalmente entre las líneas y tierra, que pueden dominar la fuga de un equipo con fuente conmutada. Webster [1, sec. 14.5] agrega que la fuente más importante para el paciente es la capacitancia entre todos los conductores del equipo y los cables conectados al paciente.

4.2. Ejemplo de fuga capacitiva

El ejemplo 3 de Chan toma una capacitancia de 0,22 nF entre las líneas y tierra, en una red de 120 V y 60 Hz. La impedancia es $|Z_C| = 1/(2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}22 \times 10^{-9}) = 12{,}06$ MΩ y la corriente es $I_L = 120/|Z_C| = 9{,}95$ µA. El libro escribe 0,22 pF en el enunciado, pero calcula con 10^{-9} F, de modo que el valor correcto es 0,22 nF.

En la red chilena, la frecuencia de 50 Hz aumenta la impedancia a 14,47 MΩ, y la tensión de 220 V aumenta la corriente a 15,2 µA. El factor neto es $(220/120)(50/60) = 1{,}53$. Un equipo diseñado y certificado para Norteamérica cumple los límites a 120 V, pero su fuga en Chile es mayor en ese factor. Por eso la norma exige ensayar la fuga a la tensión de red más alta para la que se especifica el equipo, aumentada en 10 %. El ejemplo enseña además el orden de magnitud. Un cuarto de nanofarad, la capacitancia de unos pocos metros de cable o de un filtro pequeño, basta para una fuga del orden de 10 µA, el límite de microchoque.

La Figura 6 muestra la Ecuación 4 en ejes logarítmicos para las dos redes, junto con tres límites de la norma IEC 60601-1. Invirtiendo la ecuación, la capacitancia máxima para una fuga I es $C = I/(2\pi f V)$. A 220 V y 50 Hz, 10 µA corresponden a 145 pF, 100 µA a 1447 pF y 500 µA a 7234 pF. Una parte que toque el corazón no puede tener, entonces, más de unos 150 pF de acoplamiento con la red. Por eso la parte aplicable cardíaca exige una barrera de aislamiento diseñada para ello (Sección 6.3). Para el gabinete, en cambio, el límite de 100 µA admite cerca de 1,5 nF.

4.3. Tierra de protección como divisor de corriente

La Figura 7 muestra un equipo con una fuga capacitiva hacia el chasis y un paciente que toca el chasis y algo conectado a tierra. La impedancia de la capacitancia parásita, de varios megaohms, es mucho mayor que cualquiera de los caminos de vuelta. La fuga se comporta, entonces, como una fuente de corriente. La corriente I_L queda fija y sólo se reparte entre la tierra y el paciente.

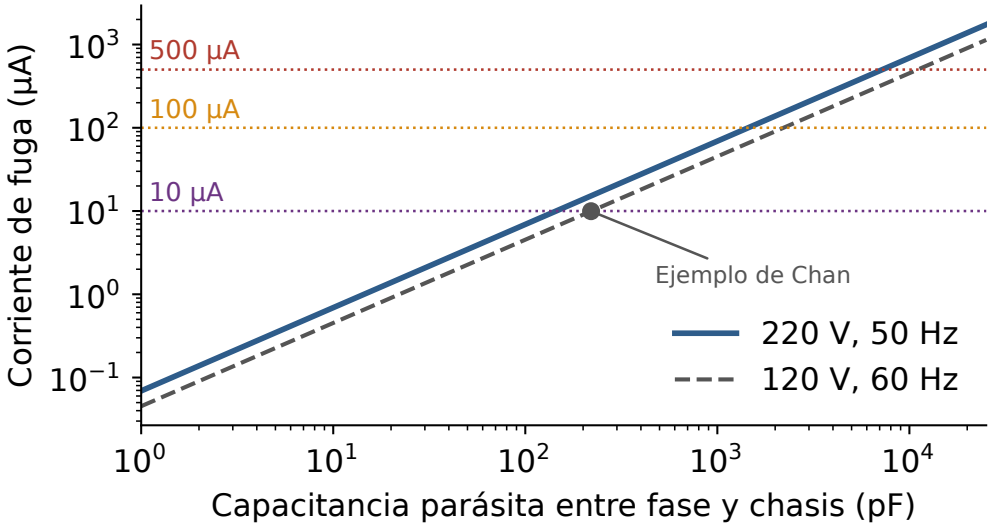


Figura 6: Corriente de fuga en función de la capacitancia parásita entre la fase y el chasis, para las redes de 220 V y 50 Hz y de 120 V y 60 Hz. Las líneas punteadas son límites de la IEC 60601-1; el punto es el ejemplo de Chan.

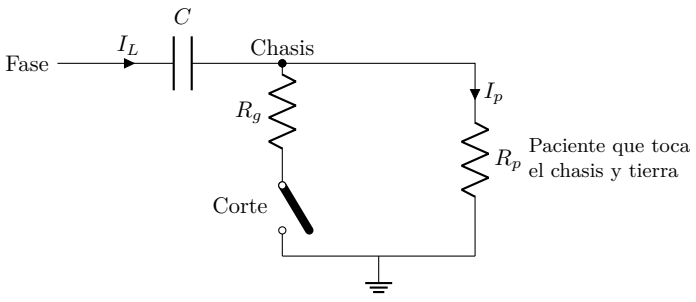


Figura 7: Corriente de fuga I_L repartida entre la tierra de protección R_g y el paciente R_p. El interruptor representa un conductor de tierra cortado.

Por la regla del divisor de corriente, cada rama recibe una fracción inversamente proporcional a su resistencia:

$$I_p = I_L \frac{R_g}{R_g + R_p}, \qquad I_g = I_L \frac{R_p}{R_g + R_p}, \tag{5}$$

donde I_p es la corriente por el paciente, I_g la corriente por la tierra de protección, R_g la resistencia de la tierra de protección y R_p la del camino por el paciente. La regla se deduce de dos condiciones. Las dos ramas están en paralelo y tienen la misma tensión, $I_p R_p = I_g R_g$, y las corrientes suman la fuga, $I_p + I_g = I_L$.

En el ejemplo 5 de Chan, con $I_L = 100$ µA, $R_g = 1\ \Omega$ y $R_p = 25$ kΩ, el paciente recibe $I_p = 4$ nA, una parte en 25 mil. Si la tierra se corta, $R_g \to \infty$ e $I_p \to I_L$, de modo que toda la fuga pasa por el paciente. Con un paciente con catéter, 100 µA por el corazón están diez veces sobre el límite de microchoque, y nadie lo percibe. Por eso la tierra de protección es la primera línea de defensa contra la fuga, y el ensayo más importante de un equipo clase I es medir su resistencia. En funcionamiento normal la tierra no conduce corriente apreciable, de modo que un conductor de tierra cortado no se nota hasta que se mide.

La Figura 8 recorre todos los estados de la tierra. La corriente por el paciente crece en proporción a la resistencia de tierra mientras ésta es mucho menor que la del paciente, porque $I_p \approx I_L R_g / R_p$. Se satura en el valor de la fuga cuando R_g supera a R_p. Con un paciente con catéter ($R_p = 1$ kΩ) y una tierra de 0,2 Ω, el paciente recibe 20 nA. El deterioro de la tierra no necesita ser total para ser peligroso. Para que el paciente reciba 10 µA con una fuga de 500 µA, la Ecuación 5 da $R_g = I_p R_p / (I_L - I_p) =$ 20,4 Ω, el valor de un contacto oxidado o un enchufe dañado.

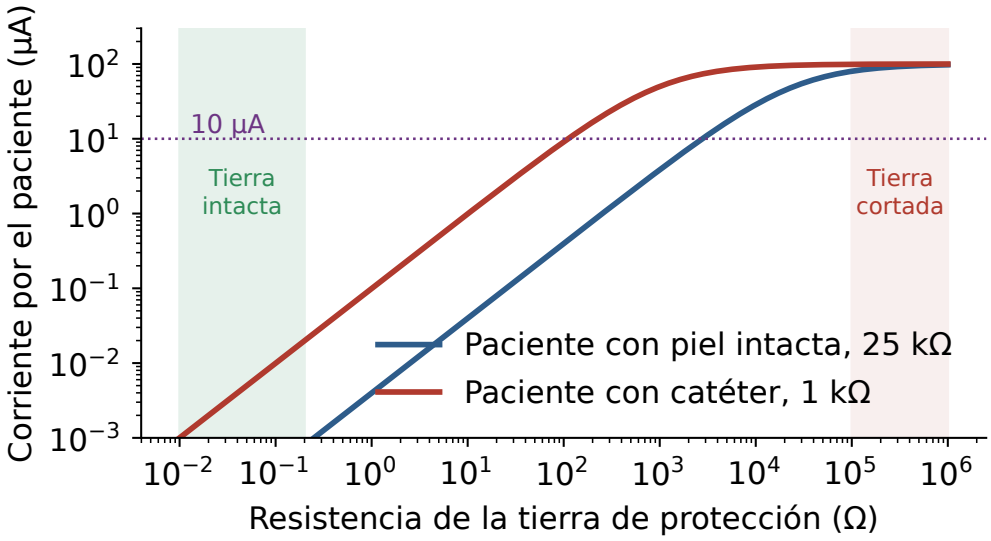


Figura 8: Corriente por el paciente en función de la resistencia de la tierra de protección, con una fuga de 100 µA, para un paciente con piel intacta y otro con catéter. La zona verde son los valores que exigen las normas y la roja un conductor cortado.

5. Distribución de energía y puesta a tierra

Esta sección estudia la protección que ofrece la instalación eléctrica del establecimiento. Recorre el sistema con neutro a tierra y sus fallas, las diferencias de potencial entre tierras, la conexión

equipotencial, el interruptor diferencial y el sistema aislado con su monitor. Termina con la clasificación de recintos del pliego chileno.

5.1. Sistema con neutro a tierra

El pliego RIC N°11 [3] acepta instalaciones de salud construidas según la norma IEC 60364-7-710 o según NFPA 99, siempre que toda la instalación siga una sola de ellas. En ambos casos, la red de los recintos generales es un sistema con neutro a tierra (Figura 9). El transformador de la subestación tiene el secundario conectado con el neutro a tierra, y desde el tablero salen tres conductores a cada tomacorriente: la fase, el neutro y la tierra de protección. Entre fase y neutro hay 220 V, y entre fase y tierra también. Entre neutro y tierra la tensión es casi cero.

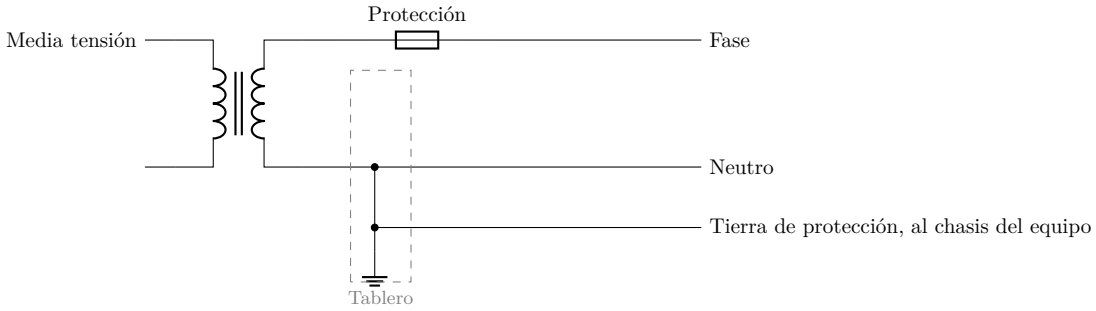


Figura 9: Sistema con neutro a tierra. El neutro se une a tierra en el tablero, del cual salen la fase, el neutro y el conductor de protección hacia el chasis de cada equipo clase I.

El neutro y la tierra se unen en un solo punto, el tablero, y nunca más adelante. Si se unieran en el tomacorriente, una parte de la corriente de carga volvería por el conductor de tierra y los chasis quedarían a un potencial distinto de cero. En funcionamiento normal la tierra de protección no conduce corriente de carga, sólo las corrientes de fuga, y su potencial es prácticamente el mismo en todos los puntos. Webster [1, sec. 14.3] describe la distribución norteamericana, con un transformador de 240 V con derivación central a tierra que entrega dos fases de 120 V respecto del neutro; la lógica de protección es idéntica.

5.2. Falla a tierra

Si la fase toca el chasis de un equipo clase I y la tierra de protección está intacta, la corriente de falla vuelve por el conductor de protección con una resistencia muy baja. Esa corriente, de decenas o cientos de amperes, abre el fusible o el disyuntor en una fracción de segundo. Mientras la falla dura, la corriente de falla por la resistencia de tierra eleva el potencial del chasis sobre el de otros objetos a tierra de la sala.

El ejemplo 4 de Chan supone que ese potencial es de 20 V. Un paciente que toca el chasis y un objeto a tierra, con un camino de 50 kΩ, recibe $20/50\,000 = 0{,}4$ mA, que ni siquiera percibe. Un paciente con un catéter a tierra que toca el chasis tiene un camino de 25 kΩ, porque el catéter elimina un contacto de piel, y recibe 0,8 mA por el corazón, suficiente para fibrilar. Una tierra imperfecta convierte, entonces, una falla de macrochoque en un riesgo de microchoque. El sistema con tierra y con protección contra sobrecorriente es razonablemente seguro contra el choque. No elimina, sin embargo, la chispa en el punto de la falla, que puede iniciar un incendio en presencia de oxígeno enriquecido.

5.3. Diferencias de potencial entre tierras

El microchoque puede ocurrir sin ninguna falla en los equipos conectados al paciente [1, fig. 14.13]. Un paciente de cuidados intensivos tiene dos conexiones a tierra. La primera es el electrodo de la pierna derecha del monitor de ECG, que se conecta a tierra para reducir la interferencia de la red. La segunda es la columna de suero de un catéter intracardíaco, que llega a un sensor de presión metálico conectado a tierra. Los dos monitores están enchufados en tomacorrientes de circuitos distintos.

Una enceradora defectuosa, enchufada en uno de esos circuitos, deriva 5 A por el conductor de tierra sin abrir el disyuntor y sigue funcionando, de modo que nadie lo nota. Con 0,1 Ω de resistencia de tierra, la caída es $V = 5 \times 0{,}1 = 500$ mV entre las tierras de los dos monitores. Esa tensión queda aplicada al paciente a través del cuerpo, unos 300 Ω, y del catéter, unos 50 kΩ, como muestra la Figura 10. La corriente es

$$I = \frac{0{,}5\ \text{V}}{300\ \Omega + 50\ \text{k}\Omega} = \ 9{,}9\ \mu\text{A},$$

prácticamente el límite de 10 µA. Con un catéter de menos resistencia, una tierra peor o una falla mayor, la corriente lo supera.

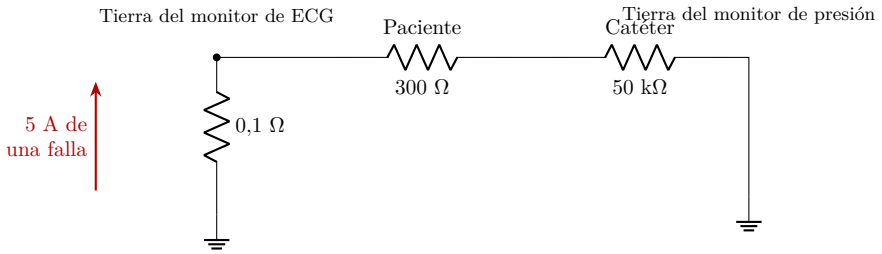


Figura 10: Circuito equivalente del microchoque por diferencia de potencial entre tierras. La corriente de falla de otro equipo eleva una de las tierras a las que el paciente está conectado.

5.4. Conexión equipotencial

La conexión equipotencial ataca el microchoque por la diferencia de potencial y no por la corriente. Todas las superficies conductoras que el paciente o el personal pueden tocar se unen entre sí y con las tierras de los tomacorrientes, con conductores cortos y gruesos, en una barra cercana al paciente. Así, la corriente de fuga o de falla de un equipo produce caídas de tensión muy pequeñas entre ellas. La necesidad es clara con un ejemplo de Chan [2], en el que 20 mV en un camino de 2 kΩ producen 10 µA.

Webster [1, sec. 14.8] describe la versión norteamericana. Un punto de tierra del paciente recibe individualmente, con conexiones de no más de 0,15 Ω, las tierras de los tomacorrientes, la cama metálica, los marcos metálicos, las cañerías y cualquier otra superficie conductora. Un punto de referencia único une los puntos de varios pacientes con la tierra del edificio. El código norteamericano limita la diferencia de potencial entre superficies conductoras cerca del paciente a 500 mV en áreas generales y a 40 mV en áreas de cuidados críticos.

El pliego chileno exige una conexión equipotencial suplementaria en los recintos de los grupos 1 y 2 [3, sec. 3.8.4]. En el área del paciente se conectan a la barra los conductores de protección, las partes conductoras ajenas a la instalación, el piso conductivo y la pantalla del transformador de aislamiento. Se conectan también las mesas de operaciones, los sillones de fisioterapia y las sillas dentales, salvo que se diseñen aisladas de tierra. En los recintos del grupo 2, la resistencia entre cada tierra y la barra no debe superar 0,2 Ω, con conductor de al menos 4 mm^2.

5.5. Interruptor diferencial

El interruptor diferencial compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro (Figura 11). Los dos conductores pasan por el mismo núcleo toroidal en sentidos opuestos. Si $I_F = I_N$, sus campos magnéticos se cancelan y el flujo neto es nulo. Si una parte de la corriente vuelve por otro camino, la tierra de protección o una persona, la diferencia $I_F - I_N$ produce un flujo neto que induce una tensión en la bobina sensora. El detector compara esa tensión con un umbral y abre los contactos en algunos milisegundos. El diferencial no distingue si la corriente que falta vuelve por el conductor de tierra o por una persona, y por eso protege aun cuando la persona toca directamente la fase.

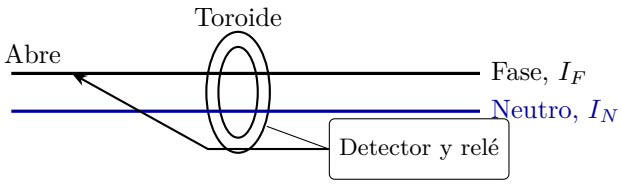


Figura 11: Principio del interruptor diferencial. Una diferencia entre la corriente de fase I_F y la de neutro I_N produce un flujo en el toroide, que el detector convierte en la orden de abrir.

En Norteamérica el umbral es de unos 6 mA [1, sec. 14.8]. El pliego RIC N°11 exige diferenciales tipo A de hasta 30 mA en los circuitos finales de los grupos 0 y 1 [3, sec. 3.8.1]. El tipo A detecta también corrientes alternas con componente continua pulsante, frecuentes en equipos con rectificadores y fuentes conmutadas. El diferencial protege contra el macrochoque, pero no contra el microchoque, porque su umbral es mil veces mayor que 10 µA. No se usa en circuitos de soporte vital, porque un disparo dejaría al paciente sin el equipo, lo que suele ser más peligroso que la falla.

5.6. Sistema de alimentación aislado

El sistema aislado, llamado IT médico en la norma IEC y en el pliego chileno, se alimenta con un transformador de aislamiento cuyo secundario no tiene ningún punto conectado a tierra (Figura 12). No hay neutro, y las dos líneas flotan respecto de tierra con 220 V entre ellas. Una primera falla de una línea a tierra no es un cortocircuito. La otra línea sólo tiene camino a tierra por las capacitancias parásitas C_{L1} y C_{L2} de los cables, del transformador y de los equipos conectados.

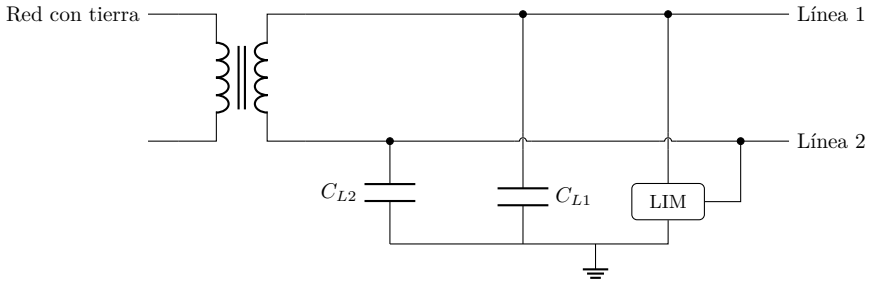


Figura 12: Sistema aislado con monitor de aislamiento (LIM). Las capacitancias parásitas C_{L1} y C_{L2} son el único camino de las líneas a tierra.

Esa propiedad tiene dos ventajas. La primera, histórica, es que una falla a tierra no produce chispa, y por eso estos sistemas se exigieron en los pabellones donde se usaban anestésicos inflamables. La segunda, vigente, es la continuidad del suministro. Un equipo de soporte vital no se apaga por la primera falla de aislamiento, y la reparación se hace en forma planificada. La desventaja es que, después de la primera falla, el sistema queda referido a tierra por la línea fallada, y una segunda

falla en la otra línea sí es un cortocircuito. Por eso el sistema aislado exige un monitor que avise la primera falla. Webster agrega que el sistema aislado reduce algo la fuga, pero no bajo 10 µA, porque las capacitancias del secundario a tierra dejan pasar más.

5.7. Monitor de aislamiento

El monitor de aislamiento de línea (LIM) conecta alternadamente cada línea a tierra a través de un circuito de medida, varias veces por segundo. Calcula la corriente que circularía por una persona, o por una falla franca, si uniera la otra línea con tierra, que Webster llama corriente de riesgo total. Si la impedancia de aislamiento de una línea a tierra es Z, la corriente de riesgo al conectar la otra línea a tierra es

$$I_{\text{riesgo}} = \frac{V}{|Z|}, \tag{6}$$

porque el camino de la corriente es la fuente, la falla y la impedancia de aislamiento de la línea opuesta, en serie.

NFPA 99 exige que el monitor alarme cuando la corriente de riesgo llegue a 5 mA y que no alarme bajo 3,7 mA [1, sec. 14.11]. A 120 V, 5 mA corresponden a una impedancia de 24 kΩ. El pliego RIC N°11 exige, en cambio, que el monitor indique cuando la resistencia de aislamiento baje de 50 kΩ [3, sec. 3.8.3]. Con la Ecuación 6, a 220 V eso equivale a 4,4 mA, de modo que los dos criterios son casi equivalentes, como muestra la Figura 13. El pliego fija además una impedancia interna del monitor de al menos 100 kΩ, una tensión de prueba de hasta 25 V continuos y una corriente inyectada de hasta 1 mA de pico. Así el monitor no es él mismo una fuente de riesgo. Exige también un botón de prueba, una luz verde de funcionamiento normal, una luz amarilla que no puede apagarse mientras dure la falla y una alarma acústica que puede silenciarse.

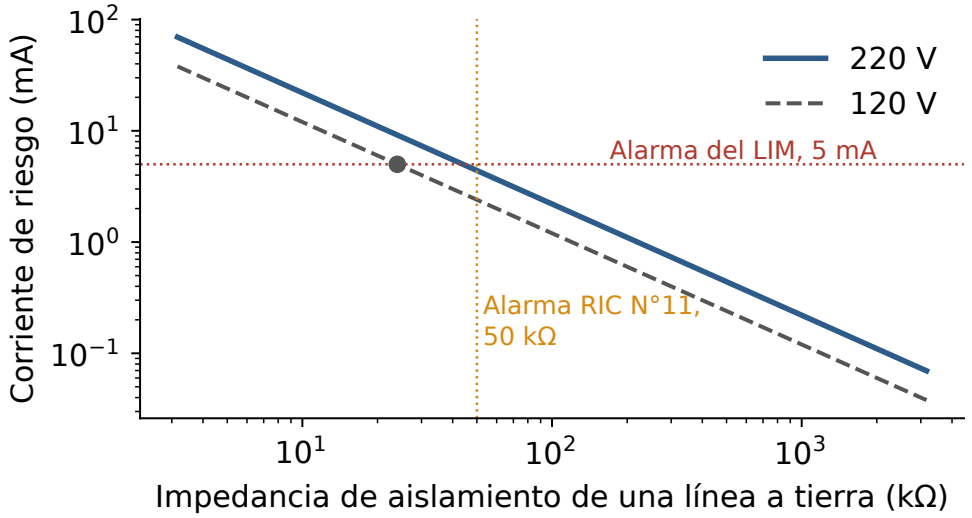


Figura 13: Corriente de riesgo de un sistema aislado en función de la impedancia de aislamiento de una línea a tierra, con 220 V y 120 V. La línea horizontal es la alarma de NFPA 99 y la vertical la del pliego RIC N°11.

La alarma indica que el sistema perdió su aislamiento, no que haya un choque en curso. El monitor no detecta una tierra de protección cortada en un equipo ni elimina el riesgo de microchoque [2], como muestra el ejemplo siguiente.

5.8. Falla en un sistema aislado

El ejemplo 6 de Chan combina tres defectos. El transformador de aislamiento tiene una fuga capacitiva a tierra equivalente a 25 kΩ de reactancia. Una línea toca el chasis de un equipo cuya tierra de protección está cortada. El paciente, con un catéter conectado a tierra, toca ese chasis, y su camino es de 30 kΩ resistivos. El circuito es la fuente en serie con la resistencia del paciente y la reactancia de la fuga del transformador, que cierra el camino desde tierra hasta la otra línea. La corriente es

$$|I_p| = \frac{V}{|R_p - jX_C|} = \frac{V}{\sqrt{R_p^2 + X_C^2}}, \tag{7}$$

donde X_C es la reactancia de la fuga del transformador. La impedancia tiene módulo $\sqrt{30^2 + 25^2} = 39{,}1$ kΩ, y la corriente es 3,07 mA a 120 V y 5,63 mA a 220 V. La resistencia y la reactancia se suman en cuadratura porque la corriente por un condensador está desfasada 90° respecto de su tensión.

Una corriente de 3 mA por un catéter cardíaco está muy por encima del umbral de fibrilación de microchoque. El monitor no alarma, porque la corriente de riesgo que mide es $120/25\,000 = 4{,}8$ mA, apenas bajo su umbral de 5 mA. Con el chasis conectado a tierra, la falla de la línea al chasis habría sido una primera falla a tierra, que el monitor sí detecta, y el paciente habría quedado al potencial de tierra. El sistema aislado no reemplaza, entonces, a la tierra de protección.

5.9. Recintos médicos en la normativa chilena

El pliego RIC N°11 clasifica los consumos de un establecimiento de salud por la consecuencia de una interrupción del suministro [3, sec. 3.4.4]. La Tabla 4 resume los tres grupos y la protección que corresponde a cada uno. El grupo 0 reúne equipos y servicios cuya interrupción no afecta directamente al paciente, como refrigeradores de banco de sangre, esterilización, ascensores y oficinas. El grupo 1 reúne equipos y servicios que no toleran cortes de más de 15 segundos, en recintos con tratamientos invasivos en que la vida del paciente no corre peligro. El grupo 2 reúne los equipos que cumplen una función vital suplementaria y los sistemas cuya interrupción pone en peligro la vida del paciente o el éxito de una cirugía.

Tabla 4: Grupos de recintos médicos y protección exigida por el pliego RIC N°11 (SEC, 2020, secciones 3.4.4 y 3.8).

Grupo	Recintos y consumos	Protección exigida
0	Sin elementos activos sobre el paciente: banco de sangre, esterilización, ascensores, oficinas	Diferencial tipo A de hasta 30 mA
1	Tratamientos invasivos sin riesgo vital, cortes de hasta 15 s: urgencia, laboratorio	Diferencial tipo A de hasta 30 mA, conexión equipotencial
2	Función vital: cuidados intensivos, unidad coronaria, pabellones, salas de parto y de angiografía	Sistema IT médico con monitor de aislamiento, conexión equipotencial con 0,2 Ω

La protección sigue la lógica del capítulo. Donde un corte de energía es aceptable, se privilegia la desconexión rápida con un diferencial. Donde no lo es, se privilegia la continuidad con un sistema aislado y una alarma. El pliego exige además un sistema de emergencia que garantice la operación continua ante cortes. Exige también selectividad de protecciones, para que una falla en un circuito final no interrumpa los circuitos de entrada del tablero.

6. Protección en el diseño del equipo

Esta sección estudia las protecciones que el fabricante incorpora al equipo. Son la clase de protección del gabinete, el tipo de las partes que tocan al paciente, el aislamiento de la entrada y la protección contra la descarga de un desfibrilador.

6.1. Clases de protección contra el choque

La clase de protección responde a una pregunta concreta, a saber, qué protege al usuario si falla el aislamiento básico, que es el que separa las partes con tensión de red de las partes accesibles. En un equipo clase I la protección adicional es la tierra de protección. Las partes metálicas accesibles se conectan a tierra por el tercer conductor del cordón. Si la fase toca el chasis, la corriente de falla vuelve por ese conductor y abre el fusible o el disyuntor. Esa protección depende de que el cordón, el enchufe y el tomacorriente estén en buen estado, y por eso la medición de la resistencia de tierra es el primer ensayo eléctrico de cualquier verificación.

En un equipo clase II la protección adicional es una segunda capa de aislamiento, o un aislamiento reforzado equivalente, de modo que la falla de una sola capa no deja partes accesibles con tensión. El equipo no tiene tierra de protección y su enchufe tiene dos patas. Chan [2] exige que en un equipo médico de doble aislamiento ambas capas sigan siendo efectivas cuando se derraman líquidos conductores, y que las perillas y los ejes de control también estén aislados. Un equipo con alimentación interna, como muchas bombas de infusión, no tiene camino a la red mientras funciona a batería. La muy baja tensión, hasta 30 V eficaces según Chan, es segura al tacto para una persona sana con piel intacta. No protege contra el microchoque, porque unos pocos milivolts bastan si la piel está puenteada. La Figura 14 muestra los símbolos que identifican la clase en la placa del equipo, tomados de la norma IEC 60417.



Tierra de protección Clase II

Figura 14: Símbolos del borne de tierra de protección de un equipo clase I y del doble aislamiento de un equipo clase II.

6.2. Partes aplicables

La parte aplicable es la parte del equipo que toca al paciente para que el equipo cumpla su función, como electrodos, sensores, manguitos o transductores. La clasificación por tipo de parte aplicable es independiente de la clase de protección. Un equipo clase I puede tener partes tipo BF, y uno clase II puede tener partes tipo CF. La Figura 15 muestra los tres símbolos.



Tipo B Tipo BF Tipo CF

Figura 15: Símbolos de los tres tipos de parte aplicable. Con dos paletas de desfibrilador a los lados indican además protección contra la descarga de un desfibrilador.

Una parte tipo B (de *body*) puede estar referida a tierra. Se usa en equipos que tocan al paciente sin conexión eléctrica intencional, como una camilla o una lámpara de fototerapia. Una parte tipo BF

(de *floating*) está aislada de tierra y de las demás partes del equipo, es decir, flotante, y la usan los electrocardiógrafos de superficie, los electroencefalógrafos y los oxímetros de pulso. Una parte tipo CF (de *cardiac*) está aislada como la BF, pero con límites de fuga diez veces menores. Es obligatoria para cualquier parte que pueda tener contacto directo con el corazón, como un catéter de presión intracardíaca o los cables de un marcapasos externo. Los límites de cada tipo están en la Sección 7.4.

6.3. Aislamiento de la entrada del paciente

El aislamiento de la parte aplicable es la medida que protege contra el microchoque desde el diseño del equipo (Figura 16). Los electrodos, el amplificador y el modulador, a la izquierda de la barrera, se refieren a una masa propia no conectada a la tierra de protección. Lo que está a la derecha se refiere a la masa del equipo, conectada a tierra. La señal cruza la barrera modulada, y la energía para alimentar el lado del paciente la cruza a través de un convertidor aislado [2, fig. 12-6].

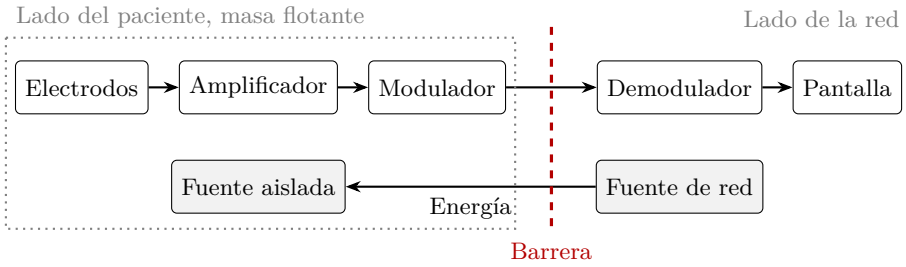


Figura 16: Diagrama de bloques de una entrada de paciente aislada. La línea roja es la barrera de aislamiento.

La barrera tiene dos funciones. Si la red llega al paciente por otro equipo defectuoso, la corriente que volvería a tierra a través de este equipo queda limitada por la impedancia de la barrera. Si el propio equipo falla del lado de la red, la falla no alcanza al paciente. Chan exige una impedancia de barrera mayor que 10 MΩ a 120 V, para que la fuga quede bajo 10 µA. En la red chilena, la misma condición exige $|Z| > V/I = 220/10^{-5} = 22$ MΩ. La fuente aislada debe cumplir la misma exigencia, y su capacitancia entre devanados determina buena parte de la fuga total.

Webster [1, sec. 14.9] describe tres tipos de barrera. El amplificador con transformador modula la señal en frecuencia o en ancho de pulso y la cruza por un transformador de señal, pequeño y de muy poca capacitancia entre devanados. El aislador óptico usa un diodo emisor de luz (LED) en el lado de la fuente y un fotodiodo en el de salida. El aislador capacitivo codifica la señal en frecuencia y la cruza por dos condensadores de 3 pF. La modulación es necesaria porque un transformador no transmite continua y porque la respuesta de un optoacoplador es poco lineal. Cualquier barrera real tiene una capacitancia entre sus dos lados que deja pasar corriente de red. Con la Ecuación 4, 10 µA a 220 V y 50 Hz corresponden a 145 pF, y una barrera de pocos picofarad deja un margen amplio.

6.4. Protección contra la desfibrilación

La desfibrilación es la situación inversa del choque. El riesgo no lo causa el equipo al paciente sino el paciente al equipo. El pulso del desfibrilador, de varios miles de volts, llega por los cables de los electrodos a la entrada del monitor. La Figura 17 muestra la protección habitual [2, fig. 11-17]. Dos diodos de silicio en antiparalelo conducen sobre unos 0,7 V en cualquier polaridad y limitan la tensión en la entrada del amplificador. La resistencia en serie R limita la corriente por los diodos y disipa la mayor parte de la energía del pulso. Durante la medición normal, la señal de ECG mide alrededor de

1 mV, mil veces menos que la tensión de conducción de los diodos. Los diodos se comportan entonces como circuitos abiertos y no distorsionan la señal. Chan menciona como alternativas dos diodos zener en serie opuesta o una lámpara de descarga gaseosa, que soporta más energía.

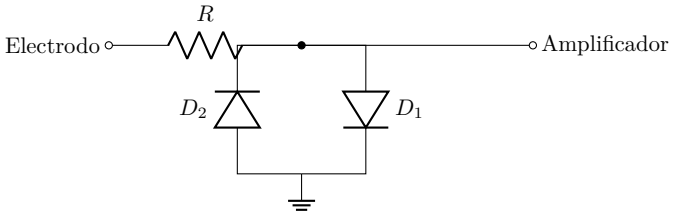


Figura 17: Protección de la entrada de un monitor contra la descarga de un desfibrilador, con una resistencia limitadora R y dos diodos D_1 y D_2 en antiparalelo.

6.5. Resumen de las medidas de protección

La Tabla 5 resume qué medidas protegen contra cada tipo de choque [2, tabla 12-6]. Las que no protegen contra el microchoque actúan sobre corrientes del orden de miliamperes. El diferencial dispara entre 5 y 30 mA y el monitor de aislamiento alarma cerca de 5 mA, de modo que una corriente de 50 µA por un catéter cardíaco pasa inadvertida para ambos. Las medidas que sí protegen contra el microchoque actúan sobre la fuente de la corriente, aislando la parte aplicable o eliminando la red con baterías, o sobre la diferencia de potencial, igualando las tierras.

Tabla 5: Efectividad de las medidas de protección contra cada tipo de choque, según Chan (2008, tabla 12-6).

Medida	Macrochoque	Microchoque
Tierra de protección en buen estado	Sí	Sí
Doble aislamiento	Sí	Sí
Sistema de alimentación aislado (IT)	Sí	No
Sistema aislado con monitor de aislamiento	Sí	No
Partes aplicables aisladas (BF, CF)	Sí	Sí
Conexión equipotencial	No aplica	Sí
Interruptor diferencial	Sí	No
Alimentación por batería	Sí	Sí
Muy baja tensión alterna	Sí	No

7. Normas y ensayos de seguridad

Esta sección presenta la normativa que fija los límites de corriente, el dispositivo con que se miden y los ensayos que se hacen al equipo y a la instalación.

7.1. Códigos, normas y organismos

Webster [1, sec. 14.6] distingue tres tipos de documento. Un código usa sólo la forma obligatoria y está redactado para que una autoridad lo adopte como ley. Una norma también contiene sólo requisitos, pero su cumplimiento tiende a ser voluntario y trae notas explicativas. Un manual o guía sólo informa.

En Estados Unidos, el código eléctrico nacional (NEC) es un código, y NFPA 99 es una norma sobre establecimientos de salud.

Hay dos familias de documentos que no deben confundirse. Las normas de equipo, como la IEC 60601-1 [8], fijan lo que debe cumplir el fabricante y se verifican en ensayos de tipo. Las normas de instalación, como el NEC, NFPA 99, la IEC 60364-7-710 o el pliego RIC N°11, fijan cómo se construye y mantiene la red eléctrica del establecimiento. La IEC 62353 [9] ocupa un lugar intermedio, porque fija los ensayos periódicos y después de reparaciones que se hacen a los equipos en el hospital. En Chile la serie NCh2893 corresponde a la adopción de la IEC 60601 por el Instituto Nacional de Normalización, en su edición de 2004. El Instituto de Salud Pública fiscaliza los dispositivos médicos sujetos a control sanitario.

7.2. Familia IEC 60601

La serie tiene tres niveles. La norma general IEC 60601-1 fija los requisitos de seguridad básica y desempeño esencial comunes a todo equipo electromédico, como las corrientes de fuga o la tierra de protección. Las normas colaterales IEC 60601-1-X tratan temas transversales, como la compatibilidad electromagnética (-1-2) o los sistemas de alarma (-1-8). Las normas particulares IEC 60601-2-X tratan un tipo de equipo cada una, como la electrocirugía (-2-2), los desfibriladores (-2-4) o los electrocardiógrafos (-2-25). Una norma particular prevalece sobre la general cuando ambas tratan el mismo requisito. La tercera edición de la norma general, de 2005, exige al fabricante una gestión de riesgos según ISO 14971. Introduce además el desempeño esencial, que es el desempeño cuya pérdida causaría un riesgo inaceptable, como la exactitud de la energía de un desfibrilador.

7.3. Corrientes que define la norma

La norma nombra cada corriente por el camino que recorre (Figura 18). La corriente de fuga a tierra es la que vuelve por el conductor de protección de un equipo clase I. No pasa por nadie mientras la tierra está intacta, pero toda ella pasaría por una persona si la tierra se cortara. La corriente de contacto es la que circula desde el gabinete hacia tierra a través de una persona que lo toca; Webster y Chan la llaman corriente de fuga del chasis. La corriente de fuga de paciente circula desde la parte aplicable, a través del paciente, hacia tierra. La corriente auxiliar de paciente circula entre partes aplicables a través del paciente, y es intencional en algunos equipos, como la de un pletismógrafo de impedancia.

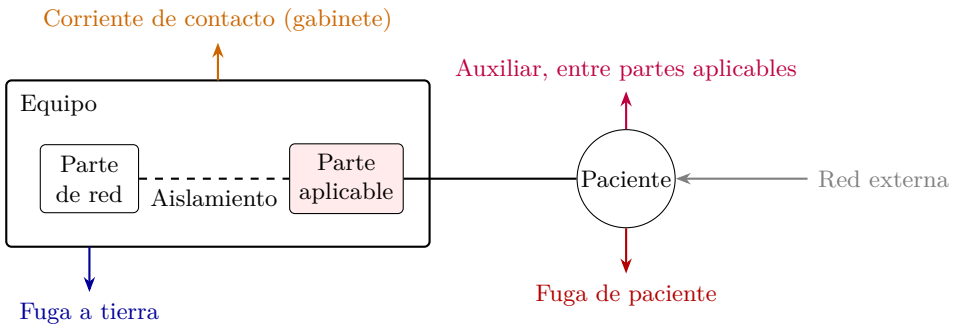


Figura 18: Corrientes de fuga que define la norma IEC 60601-1. La flecha gris es el ensayo con tensión de red aplicada al paciente desde fuera.

El ensayo con tensión de red aplicada al paciente simula que otro equipo defectuoso pone la red sobre el paciente. Mide cuánta corriente vuelve a tierra a través de la parte aplicable del equipo bajo ensayo,

Tabla 6: Límites de corriente de la IEC 60601-1:2005 en alterna, por tipo de parte aplicable, en condición normal (CN) y de primera falla (CPF). En continua la fuga de paciente se limita a 10 µA en CN y 50 µA en CPF.

	Tipo B		Tipo BF		Tipo CF	
Corriente (µA)	CN	CPF	CN	CPF	CN	CPF
Fuga a tierra	5000	10 000	5000	10 000	5000	10 000
Contacto (gabinete)	100	500	100	500	100	500
Fuga de paciente	100	500	100	500	10	50
Auxiliar de paciente	100	500	100	500	10	50
Red sobre la parte aplicable	No aplica			5000		50

y es la prueba de la barrera de aislamiento de las partes BF y CF.

7.4. Límites de la IEC 60601-1

La Tabla 6 reúne los límites de la norma general. La filosofía de la norma es que un equipo debe seguir siendo seguro aunque falle uno de sus medios de protección, porque la probabilidad de dos fallas simultáneas e independientes es despreciable. Un medio de protección es, por ejemplo, la tierra de protección o una capa de aislamiento. Por eso los límites se fijan para la condición normal (CN), con todos los medios intactos, y para la condición de primera falla (CPF), con uno de ellos fallado. La norma ensaya como primeras fallas la tierra abierta, un conductor de alimentación abierto y la tensión de red sobre una parte aplicable flotante. Los ensayos se hacen con polaridad normal e invertida y a 110 % de la tensión de red más alta especificada para el equipo.

La fuga a tierra admite miliamperes porque en condición normal no pasa por nadie. Con la tierra cortada esa corriente se mide como corriente de contacto, con su propio límite de 500 µA. Las partes B y BF tienen los mismos límites de fuga; la diferencia está en el ensayo con red sobre la parte aplicable, que sólo una parte flotante puede aprobar. El valor de 10 µA del tipo CF coincide con el límite de seguridad de microchoque.

7.5. Dispositivo de medición

Las corrientes de fuga se miden con un dispositivo de medición (MD) que representa el cuerpo humano (Figura 19). Tiene una resistencia $R_2 = 1$ kΩ en paralelo con la serie de una resistencia $R_1 = 10$ kΩ y un condensador $C_1 = 15$ nF. Un voltímetro de valor eficaz verdadero mide la tensión V_m sobre C_1 [2, fig. 12-10].

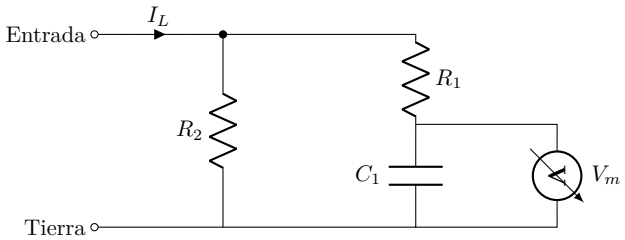


Figura 19: Dispositivo de medición de la IEC 60601-1, con $R_1 = 10$ kΩ, $R_2 = 1$ kΩ y $C_1 = 15$ nF.

La lectura se deriva como un divisor de corriente. La corriente I_L se reparte entre la rama de

R_2 y la rama de $R_1 + Z_C$, con $Z_C = 1/(j2\pi f C_1)$. La corriente por la rama del condensador es $I_1 = I_L R_2/(R_2 + R_1 + Z_C)$, y el voltímetro lee la caída en el condensador:

$$V_m = I_1 Z_C = I_L \frac{R_2\, Z_C}{R_1 + R_2 + Z_C}. \tag{8}$$

En continua, $|Z_C| \to \infty$, la fracción tiende a R_2 y $V_m = R_2 I_L$. Con $R_2 = 1$ kΩ, 1 µA produce 1 mV, y un voltímetro en milivolts indica directamente la corriente en microamperes. A 50 Hz la impedancia del condensador es de 212 kΩ, mucho mayor que $R_1 + R_2$, y la lectura sigue siendo prácticamente $R_2 I_L$.

Dividiendo la Ecuación 8 por $R_2 I_L$ se obtiene la respuesta normalizada,

$$\frac{V_m}{R_2 I_L} = \frac{1}{1 + j2\pi f (R_1 + R_2) C_1}, \tag{9}$$

que es un filtro pasabajos de primer orden con frecuencia de corte $f_c = 1/(2\pi(R_1 + R_2)C_1) = 965$ Hz. Bajo f_c la lectura es plana, y sobre ella cae como $1/f$, es decir, 20 dB por década (Figura 20). La lectura por unidad de corriente es 0,694 mV por µA a 1 kHz y 0,096 a 10 kHz. A 10 kHz hacen falta, entonces, 104 µA para producir la misma lectura que 10 µA a 50 Hz.

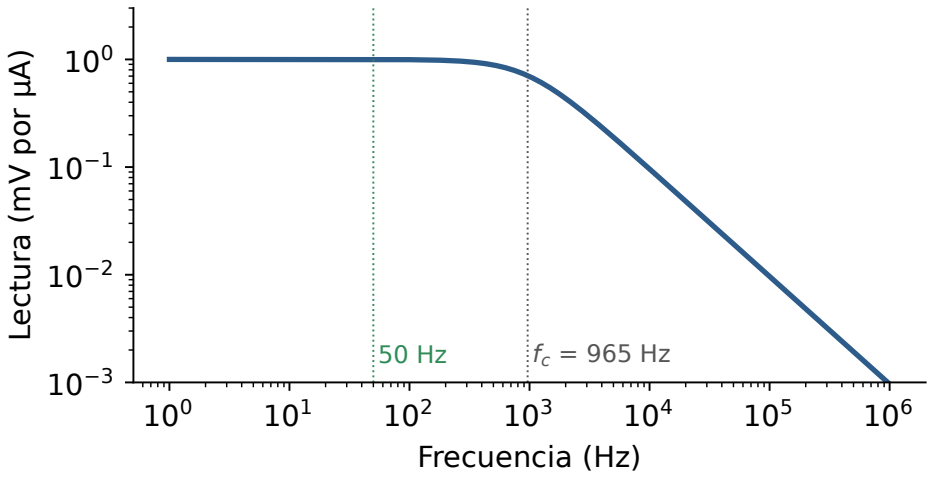


Figura 20: Lectura del dispositivo de medición por unidad de corriente en función de la frecuencia, según la Ecuación 9. Las líneas verticales marcan 50 Hz y la frecuencia de corte.

Esta respuesta permite usar un solo límite numérico para todas las frecuencias. En lugar de fijar 10 µA a 60 Hz y 90 µA a 10 kHz, se fija 10 µA y la red de medición compensa la menor peligrosidad de las frecuencias altas [2]. La Figura 2(b) compara el inverso de esta respuesta con el aumento del umbral de soltar, y ambos crecen a partir de 1 kHz de forma parecida. La compensación vale para la estimulación y no para el calentamiento, de modo que las corrientes de alta frecuencia, como las de electrocirugía, tienen requisitos aparte.

7.6. Ensayos periódicos

Un analizador de seguridad eléctrica automatiza los ensayos. Aplica la red al equipo con polaridad normal e invertida, abre el neutro o la tierra y aplica la red a las partes aplicables a través de una resistencia limitadora. Mide todas las corrientes con el dispositivo de medición. Reduce los errores de montaje y protege a quien ensaya [1, sec. 14.10].

Los ensayos de tipo de la IEC 60601-1 no son apropiados en un hospital. Exigen condiciones de laboratorio, tensiones elevadas y corrientes de 25 A para probar la tierra, y algunos pueden dañar un equipo envejecido. Por eso existe la IEC 62353, que mide el equipo tal como se usa, sin abrirlo y sin ensayos destructivos. Su secuencia comienza con una inspección visual del cordón, el enchufe, el alivio de tensión, el gabinete y las etiquetas. Sigue con la resistencia de la tierra de protección, medida entre la pata de tierra y cada parte metálica accesible mientras se flexiona el cordón. Continúa con la resistencia de aislamiento, opcional, medida con 500 V continuos, y con las corrientes de fuga del equipo y de las partes aplicables. Termina con una prueba funcional y el registro de los resultados. La tierra se mide antes que las fugas porque una tierra abierta invalida las mediciones siguientes y porque un equipo clase I sin tierra es peligroso de energizar.

La Tabla 7 reúne los límites principales de la IEC 62353. El método directo mide la corriente por el conductor de protección o desde el gabinete. El método alternativo une fase y neutro y aplica la tensión de red entre ellos y el gabinete o las partes aplicables, con el equipo desenergizado, y por eso sus límites son mayores. El intervalo entre ensayos es el que indique el fabricante. Si no lo indica, las guías de aplicación sugieren entre 6 y 36 meses según el riesgo del equipo.

Tabla 7: Límites de los ensayos periódicos según la IEC 62353:2014.

Ensayo	Límite
Tierra de protección	0,3 Ω con cordón de hasta 3 m; 0,1 Ω para un cordón desmontable
Fuga del equipo, método directo	Clase I, 500 µA; clase II, 100 µA
Fuga del equipo, método alternativo	Clase I, 1000 µA; clase II, 500 µA
Fuga de la parte aplicable con red aplicada	BF, 5000 µA; CF, 50 µA

La instalación también se ensaya. En cada tomacorriente se verifican la polaridad, la tensión y la resistencia de tierra y de neutro, que no debe superar 0,2 Ω [1, sec. 14.11]. El probador de tres luces que se vende en ferreterías sólo distingue 8 de los 64 estados posibles de un tomacorriente, y no detecta neutro y tierra intercambiados. En Chile, el pliego RIC N°11 exige probar cada 12 meses los dispositivos de conmutación de respaldo, el monitor de aislamiento y los diferenciales [3, sec. 3.10]. Cada 36 meses exige medir la conexión equipotencial y las corrientes de fuga de los transformadores de aislamiento.

8. Gestión de tecnología biomédica

Las protecciones estudiadas hasta aquí se deterioran con el uso. Un cordón se corta, un enchufe se rompe, un aislamiento envejece. La gestión de tecnología biomédica es el conjunto de actividades con que un establecimiento asegura que sus equipos médicos sean adecuados, seguros, disponibles y de costo razonable durante toda su vida útil.

8.1. Ciclo de vida de un equipo

La Figura 21 muestra las etapas de la vida de un equipo médico. Subhan [4] enumera las funciones de un departamento de ingeniería clínica a lo largo de ese ciclo. Incluyen la evaluación previa a la compra, la inspección de recepción, la instalación, la coordinación de servicios externos y la notificación de alertas y retiros del fabricante. Incluyen también la reparación, la planificación del reemplazo, la investigación de incidentes y el cumplimiento regulatorio.

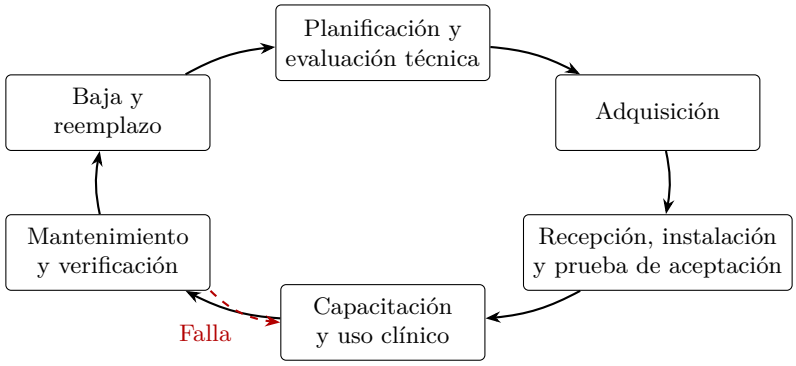


Figura 21: Ciclo de vida de un equipo médico. La flecha punteada es el mantenimiento correctivo después de una falla.

La prueba de aceptación, al recibir el equipo, registra los valores de seguridad eléctrica y de desempeño que sirven después como referencia para detectar el deterioro. Una tendencia creciente de la fuga o de la resistencia de tierra anticipa una falla aunque el valor todavía cumpla el límite. Una reparación que abre el equipo puede alterar la tierra de protección o el aislamiento, y por eso termina con un ensayo de seguridad antes de devolver el equipo al servicio clínico.

8.2. Inventario y criterios de inclusión

Un inventario completo y actualizado es el primer requisito de cualquier programa de gestión. Sin él no se puede programar el mantenimiento, atender un retiro del fabricante, documentar costos ni planificar el reemplazo. Incluye todos los equipos médicos del establecimiento, cualquiera sea su propiedad, sean propios, arrendados, en comodato o del paciente [4].

No todo equipo necesita mantenimiento planificado. Fennigkoh y Smith [10] propusieron un número de gestión del equipo,

$$EM = F + S + M, \tag{10}$$

donde F es la función clínica, de 2 a 10, S la gravedad del riesgo físico de una falla, de 1 a 5, y M el requisito de mantenimiento, de 1 a 5. Un equipo con $EM \geq 12$ entra al programa de mantenimiento planificado. La Tabla 8 resume las escalas. La función pesa la mitad del puntaje máximo, porque los autores la consideraron el atributo más importante. Subhan advierte que los pesos y el umbral son arbitrarios, de modo que el método ordena el inventario pero no reemplaza el juicio del ingeniero clínico.

La Figura 22 aplica la Ecuación 10 a un inventario de ejemplo, con puntajes asignados con fines docentes. Con esos puntajes, 5 de 9 equipos superan el umbral. El ventilador mecánico suma 20 puntos, el máximo posible, porque es de soporte vital, su falla puede matar al paciente y su mantenimiento es extenso. El electrocardiógrafo, un equipo de diagnóstico con riesgo de diagnóstico erróneo y mantenimiento bajo, suma 11 puntos y queda fuera del programa. Eso no significa que no se revise nunca. Sigue en el inventario, se inspecciona en las rondas y se ensaya su seguridad eléctrica después de cada reparación.

8.3. Mantenimiento planificado y correctivo

El mantenimiento correctivo, o reparación, se hace después de que el usuario informa una falla. El mantenimiento planificado se hace en fechas fijadas de antemano y combina tres actividades, según las

Tabla 8: Escalas del número de gestión de Fennigkoh y Smith (1989), según Subhan (2006).

Puntaje	Función F	Riesgo físico S	Mantenimiento M
10	Soporte vital		
9	Tratamiento en cirugía y cuidados intensivos		
8	Fisioterapia y tratamiento		
7	Monitoreo en cirugía y cuidados intensivos		
6	Monitoreo fisiológico adicional y diagnóstico		
5	Laboratorio analítico	Muerte del paciente	Extenso
4	Accesorios de laboratorio	Lesión del paciente o del operador	Sobre el promedio
3	Computación y equipos relacionados	Terapia inadecuada o diagnóstico erróneo	Promedio
2	Relacionado con el paciente y otros	Daño del equipo	Bajo el promedio
1		Sin riesgo identificado	Mínimo

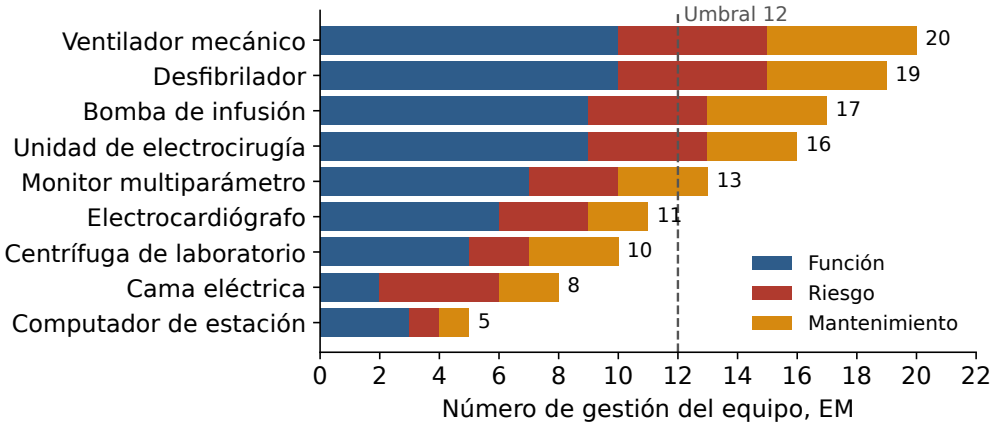


Figura 22: Número de gestión de un inventario de ejemplo, separado en sus tres componentes. La línea punteada es el umbral de inclusión de 12 puntos.

definiciones de la AAMI que recoge Subhan [4]. El mantenimiento preventivo (PM) es la inspección, limpieza, ajuste o reemplazo de las partes no durables del equipo, como filtros, baterías, cables, sellos y tubos. Esas partes tienen una vida útil menor que la del equipo completo. La verificación de desempeño (PV) comprueba que el equipo cumple sus especificaciones. Corresponde a la calibración, en la que se compara la salida del equipo con una referencia trazable, como la energía de un desfibrilador medida con un analizador de desfibriladores. El ensayo de seguridad (ST) verifica la resistencia de tierra y las corrientes de fuga con los métodos de la Sección 7.6.

La Tabla 9 muestra una pauta de mantenimiento de una bomba de infusión que combina las tres actividades. Cada paso se marca como cumplido, o como cumplido con un ajuste menor; en el segundo caso se anota el problema con detalle suficiente para clasificar su gravedad. Los límites del ensayo de seguridad son los de la práctica norteamericana a 120 V; un hospital chileno usa los de la IEC 62353 o los del fabricante.

Tabla 9: Pauta de mantenimiento planificado de una bomba de infusión, adaptada de Subhan (2006, figura 1).

Actividad	Paso
PM	Limpiar el gabinete y revisar cables y conectores
PM	Comprobar que las etiquetas sean legibles; reacondicionar la batería
PV	Verificar el caudal o el goteo contra la especificación
PV	Probar las alarmas de oclusión y de presión máxima
PV	Verificar el cargador, las teclas, los indicadores y el reloj
ST	Inspeccionar el cordón, el enchufe y el alivio de tensión
ST	Resistencia de tierra menor que 0,5 Ω
ST	Corriente de fuga del chasis menor que 300 µA

El mantenimiento preventivo no evita todas las fallas. Los componentes electrónicos modernos fallan de manera aleatoria, sin desgaste previo detectable, y las fallas por mal uso o por accesorios defectuosos tampoco se previenen con mantenimiento. Muchos equipos se autoverifican, como los desfibriladores externos automáticos con pruebas diarias, semanales y mensuales. Por esas razones, los intervalos de mantenimiento preventivo de los equipos nuevos tienden a alargarse.

8.4. Intervalos de mantenimiento

La elección del intervalo combina tres fuentes. La primera es la recomendación del fabricante, que tiene peso legal si el equipo participa en un incidente. La segunda son las recomendaciones de organismos como ECRI, que no siempre coinciden entre sí. La tercera es la experiencia del propio establecimiento. NFPA 99 sugiere ensayos de seguridad eléctrica cada 12 meses en áreas de atención general y cada 6 meses en áreas críticas y húmedas [4]. El método basado en evidencia clasifica los problemas encontrados en cuatro niveles de gravedad y ajusta el intervalo según su frecuencia. El nivel 1 es el que pudo poner en riesgo la vida, como un desfibrilador con energía muy fuera de especificación. Si los mantenimientos sucesivos no encuentran problemas, el intervalo se alarga; si encuentran problemas graves, se acorta.

8.5. Documentación e indicadores

Cada mantenimiento y cada reparación quedan registrados. El registro se usa cuando un equipo participa en un incidente, cuando se cuestiona su confiabilidad y para calcular costos. Un sistema

computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) reúne el inventario, las órdenes de trabajo, los repuestos y los reportes. Una etiqueta en el equipo indica la fecha del último mantenimiento y del próximo, y avisa al usuario que no use un equipo con la etiqueta vencida.

El indicador más usado es el porcentaje de mantenimientos planificados completados a tiempo. Mide la disciplina del programa y no su efectividad. Muchas organizaciones fijan metas de 100 % para los equipos de soporte vital y de más de 90 % para el resto [4]. La efectividad se mide mejor con la tasa de fallas, el tiempo fuera de servicio y los incidentes.

8.6. Evaluación técnica de equipos

Antes de comprar se comparan los modelos disponibles de una categoría con criterios explícitos. El alcance define el uso previsto, la población de pacientes y el servicio clínico. El principio de operación determina qué mide el equipo y cómo. El desempeño se juzga por el rango, la exactitud, la resolución, el tiempo de respuesta y las alarmas. La seguridad incluye la clase de protección, el tipo de parte aplicable, las normas cumplidas y el historial de alertas y retiros. El soporte considera los repuestos, el servicio técnico, la capacitación y el costo del ciclo de vida, que incluye insumos, repuestos, mantenimiento y capacitación y suele superar varias veces el precio de compra.

Las comparaciones de productos del sistema HPCS de ECRI siguen esta estructura. Para cada categoría de equipos, como monitores de signos vitales, ventiladores, incubadoras neonatales o analizadores de gases en sangre, describen el propósito, el principio de operación, los problemas informados y las consideraciones de compra. Cierran con una tabla de especificaciones de cada modelo, con los criterios recomendados por ECRI al lado. Tres preguntas de seguridad de este capítulo entran directamente en la comparación, a saber, la clase de protección contra el choque, el tipo de parte aplicable y el cumplimiento de la familia IEC 60601.

9. Ejercicios resueltos

Cada ejercicio se enuncia y luego se resuelve paso a paso. Se recomienda intentarlo antes de leer la solución. Los ejercicios 2, 3, 4 y 5 son problemas del capítulo 14 de Webster [1].

Ejercicio 1. Un monitor clase I tiene una capacitancia parásita de 0,5 nF entre la fase y el chasis y está conectado a la red chilena de 220 V y 50 Hz. Un paciente con un catéter cardíaco conectado a tierra toca el chasis; la resistencia de su camino es 1 kΩ. Calcule la corriente por el corazón con la tierra de protección intacta, de 0,2 Ω, y con la tierra cortada. Diga si es peligrosa y qué medida la habría evitado.

Solución. La impedancia de la capacitancia es $|Z_C| = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}5 \times 10^{-9}) = 6{,}37$ MΩ, y la fuga es $I_L = V/|Z_C| = 34{,}6$ µA, según la Ecuación 4. Con la tierra intacta, la Ecuación 5 da $I_p = I_L \cdot 0{,}2/(0{,}2 + 1000) = 6{,}9$ nA, muy bajo el límite. Con la tierra cortada, la corriente por el paciente es $V/|Z_C + R_p|$, que da 34,6 µA, porque la resistencia del paciente es despreciable frente a la impedancia capacitiva. Esa corriente es más de tres veces el límite de microchoque. La habría evitado una tierra de protección en buen estado, verificada en el ensayo periódico. También la habría evitado una parte aplicable tipo CF, cuya barrera limita la fuga de paciente a 10 µA aunque la tierra se corte.

Ejercicio 2. Un ingeniero recibe un macrochoque letal mientras está de pie en agua y toca la carcasa metálica no conectada a tierra de un transformador de alta tensión de 60 Hz. La resistencia de la piel de su mano es de 100 kΩ y la de los pies es despreciable. Entre la carcasa y los conductores de alta tensión hay una capacitancia de 25 nF. Encuentre la tensión mínima del transformador, si 75 mA es el mínimo de fibrilación por macrochoque.

Solución. El circuito es la alta tensión en serie con la capacitancia entre los conductores y la carcasa, la mano y el cuerpo hasta los pies en el agua, a tierra. La reactancia es $X_C = 1/(2\pi \cdot 60 \cdot 25 \times 10^{-9}) =$ 106,1 kΩ. La resistencia y la reactancia se suman en cuadratura, $|Z| = \sqrt{100^2 + X_C^2} =$ 145,8 kΩ, despreciando la resistencia interna del cuerpo. La tensión mínima es $V = I|Z| = 0{,}075 \cdot |Z| =$ 10,9 kV. Una carcasa sin tierra queda acoplada a la alta tensión por capacitancia aunque no haya ninguna falla de aislamiento.

Ejercicio 3. Calcule la capacitancia máxima segura entre la columna de líquido de un catéter y los cables de un sensor de presión aislado. En esos cables aparece una falla de 120 V y 60 Hz. Repita el cálculo para la red chilena.

Solución. La corriente por el catéter debe quedar bajo 10 µA. La resistencia del paciente es despreciable frente a la reactancia de una capacitancia pequeña, de modo que, por la Ecuación 4, $C = I/(2\pi f V)$. A 120 V y 60 Hz, $C =$ 221 pF. A 220 V y 50 Hz, $C =$ 145 pF.

Ejercicio 4. La mano de un paciente toca una lámpara metálica defectuosa que está a 120 V eficaces sobre tierra. El paciente tiene conectado al corazón un catéter lleno de suero, de 50 kΩ, para medir presión. El sensor de presión está algo aislado, y entre su tierra y el suero hay 20 MΩ de resistencia de fuga en paralelo con 100 pF. La resistencia de la piel de la mano es 1 MΩ. ¿Hay riesgo de microchoque? Repita con la red chilena.

Solución. El circuito es una serie de la fuente, la piel de la mano (1 MΩ), el cuerpo (unos 300 Ω), el catéter (50 kΩ) y la impedancia de aislamiento del sensor. Esa impedancia es la resistencia de 20 MΩ en paralelo con la reactancia de 100 pF, que a 60 Hz vale 26,5 MΩ. El paralelo tiene módulo 15,97 MΩ. Sumando las impedancias complejas, el módulo total es 16,82 MΩ y la corriente es 7,1 µA, bajo el límite de 10 µA pero con poco margen. A 220 V y 50 Hz el módulo total es 17,83 MΩ y la corriente sube a 12,3 µA, sobre el límite. El mismo aislamiento que basta en Norteamérica no basta en Chile, porque la corriente casi se duplica con la tensión.

Ejercicio 5. Una corriente de 100 mA eficaces de 60 Hz entre los brazos produce fibrilación. Suponga que la reobase de la Ecuación 3 es la corriente de pico correspondiente, 141 mA, y que $\tau = 3$ ms. Calcule el umbral para el pulso de 100 µs de un dispositivo de incapacitación eléctrica.

Solución. Con $d/\tau = 0{,}1/3$, la Ecuación 3 da $I_d = 0{,}141/(1 - e^{-0{,}1/3}) =$ 4,3 A. El pulso corto requiere unas treinta veces la reobase, lo que explica que los cercos eléctricos y estos dispositivos usen pulsos de corriente alta pero de muy poca carga.

Ejercicio 6. Un equipo con fuente conmutada tiene una fuga de 50 µA a 10 kHz. ¿Qué indica el dispositivo de medición de la IEC 60601-1? ¿Cumple el límite de 100 µA de la corriente de contacto?

Solución. Por la Ecuación 9, la lectura a 10 kHz es 0,096 mV por µA, de modo que 50 µA producen 4,8 mV. El instrumento informa 4,8 µA, y el equipo cumple con amplio margen. El resultado no es un error de medición. La norma pondera la corriente por su peligrosidad fisiológica, que a 10 kHz es unas diez veces menor que a 50 Hz.

Ejercicio 7. Diseñe el botón de prueba de un interruptor diferencial que produzca una falla segura de 12 mA, el doble del umbral de 6 mA, en una red de 120 V. Repita para 220 V.

Solución. Se conecta una resistencia en serie con un pulsador entre la fase, aguas abajo del toroide, y el conductor de tierra, que pasa por fuera del núcleo. La corriente de prueba sale por la fase y no vuelve por el neutro, y el toroide la detecta como una fuga. La resistencia es $R = V/I = 120/0{,}012 =$ 10 kΩ. A 220 V, para la misma corriente, $R =$ 18,3 kΩ.

Ejercicio 8. Calcule el número de gestión de una incubadora neonatal. Use función 9, porque sostiene la temperatura de un paciente crítico, y riesgo físico 5, porque una falla del control de temperatura puede matar al recién nacido. Use mantenimiento 4, por sus sensores, filtros y alarmas. ¿Entra al programa de mantenimiento planificado?

Solución. Por la Ecuación 10, $EM = 9 + 5 + 4 = 18$, sobre el umbral de 12, de modo que entra al programa. Con función 10, si se la considera de soporte vital, la conclusión no cambia.

10. Síntesis

La corriente, y no la tensión, produce el efecto fisiológico, y la tensión actúa a través de la resistencia del camino. Con la piel intacta, la red produce miliamperes, en la zona de la percepción y de la corriente de soltar. Los umbrales varían mucho entre personas y son mínimos a la frecuencia de la red, de modo que la seguridad se fija con los valores mínimos. Cuando un conductor llega al corazón, toda la corriente pasa por el miocardio, y unas decenas de microamperes bastan para fibrilar. Esa corriente es imperceptible, y por eso el microchoque se previene en el diseño y no con la vigilancia.

La corriente de fuga existe en todo equipo conectado a la red, porque los aislamientos tienen capacitancia. La tierra de protección la desvía como un divisor de corriente, y su resistencia decide cuánto llega al paciente. La instalación agrega la conexión equipotencial, que iguala los potenciales de la zona del paciente. Agrega también el diferencial, que desconecta ante fugas de miliamperes, y el sistema aislado, que mantiene el suministro ante una primera falla y la avisa. Ninguna de las dos últimas medidas protege contra el microchoque. El equipo agrega la clase de protección del gabinete y el aislamiento de las partes aplicables, cuyo tipo CF limita la fuga a 10 µA. La norma IEC 60601-1 fija los límites para condición normal y de primera falla, y los mide con una red que pondera la corriente por su peligrosidad. La IEC 62353 los verifica durante la vida del equipo, dentro de un programa de gestión que decide qué equipos mantener, con qué frecuencia y cómo comprarlos. La Tabla 10 resume la relación central de cada tema y su consecuencia.

Tabla 10: Síntesis de la seguridad eléctrica y de la gestión de tecnología biomédica.

Tema	Relación central	Consecuencia
Corriente por el cuerpo	$I = V/R$	La piel puenteada multiplica la corriente
Fuerza-duración	$I_d = I_r/(1 - e^{-d/\tau})$	Los pulsos cortos necesitan más corriente
Fuga capacitiva	$I_L = 2\pi f C V$	145 pF bastan para 10 µA a 220 V
Tierra de protección	$I_p = I_L R_g/(R_g + R_p)$	Una tierra cortada entrega toda la fuga
Sistema aislado	$I_{\text{riesgo}} = V/\lvert Z\rvert$	Alarma cerca de 5 mA, no protege del microchoque
Falla en sistema aislado	$\lvert I_p\rvert = V/\sqrt{R_p^2 + X_C^2}$	Miliamperes por el corazón sin alarma
Dispositivo de medición	$V_m/(R_2 I_L) = 1/(1 + j2\pi f(R_1 + R_2)C_1)$	Un solo límite para todas las frecuencias
Número de gestión	$EM = F + S + M$	Mantenimiento planificado si $EM \geq 12$

11. Siglas y símbolos

La Tabla 11 reúne las siglas del capítulo y la Tabla 12 los símbolos que aparecen en más de una sección. Las capacitancias de las líneas de un sistema aislado se escriben C_{L1} y C_{L2} para no confundirlas con el condensador C_1 del dispositivo de medición. El riesgo físico del número de gestión se escribe S porque R se reserva para resistencias.

Tabla 11: Siglas usadas en el capítulo.

Sigla	Significado
AAMI	Asociación para el avance de la instrumentación médica (EE.UU.)
B, BF, CF	Tipos de parte aplicable: contacto con el cuerpo, flotante, cardíaca
CMMS	Sistema computarizado de gestión del mantenimiento
CN, CPF	Condición normal y condición de primera falla
ECG	Electrocardiograma
ECRI	Organización independiente de evaluación de tecnología sanitaria
EM	Número de gestión del equipo
HPCS	*Healthcare Product Comparison System*
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
IT	Sistema de alimentación aislado de tierra
LED	Diodo emisor de luz
LIM	Monitor de aislamiento de línea
MD	Dispositivo de medición de la IEC 60601-1
NCh	Norma Chilena
NEC	*National Electrical Code*
NFPA	*National Fire Protection Association*
PM, PV, ST	Mantenimiento preventivo, verificación de desempeño, ensayo de seguridad
RIC	Reglamento de Instalaciones de Consumo
SEC	Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Tabla 12: Símbolos usados en más de una sección.

Símbolo	Significado	Unidad
V, f	Tensión eficaz y frecuencia de la red	V, Hz
I_L	Corriente de fuga	µA
C	Capacitancia parásita entre la fase y el chasis	pF
Z_C, X_C	Impedancia y reactancia de un condensador	Ω
R_g	Resistencia de la tierra de protección	Ω
R_p, I_p	Resistencia del camino por el paciente y corriente por el paciente	Ω, µA
R_{piel}, R_{int}	Resistencia de un contacto de piel y resistencia interna del cuerpo	Ω
I_d, I_r	Umbral para un pulso de duración d y reobase	mA
τ, R_m, C_m	Constante de tiempo, resistencia y capacitancia de la membrana	ms, Ω, F
C_{L1}, C_{L2}	Capacitancias de las líneas de un sistema aislado a tierra	nF

Símbolo	Significado	Unidad
I_F, I_N	Corrientes de fase y de neutro	A
R_1, R_2, C_1	Componentes del dispositivo de medición	Ω, F
V_m, f_c	Lectura y frecuencia de corte del dispositivo de medición	mV, Hz
EM, F, S, M	Número de gestión, función, riesgo físico, mantenimiento	Puntos

Referencias

[1] John G. Webster, editor. *Medical Instrumentation: Application and Design*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 4 edition, 2010. Cap. 14, Electrical safety, de W. H. Olson.

[2] Anthony Y. K. Chan. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, Springfield, IL, 2008. Caps. 11 y 12.

[3] Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pliego técnico normativo RIC N°11: Instalaciones especiales. Reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, Decreto 8 de 2019 del Ministerio de Energía, Santiago, 2020.

[4] Arif Subhan. Equipment maintenance, biomedical. In John G. Webster, editor, *Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation*, volume 3, pages 223–229. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2 edition, 2006.

[5] C. F. Dalziel. Electric shock. *Advances in Biomedical Engineering*, 3:223–248, 1973.

[6] C. D. Swerdlow, W. H. Olson, M. E. O'Connor, D. M. Gallik, R. A. Malkin, and M. Laks. Cardiovascular collapse caused by electrocardiographically silent 60-Hz intracardiac leakage current. *Circulation*, 99:2559–2564, 1999.

[7] O. Z. Roy, J. R. Scott, and G. C. Park. 60-Hz ventricular fibrillation and pump failure thresholds versus electrode area. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 23:45–48, 1976.

[8] International Electrotechnical Commission. IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020. medical electrical equipment, part 1: General requirements for basic safety and essential performance. IEC, Ginebra, 2020.

[9] International Electrotechnical Commission. IEC 62353:2014. medical electrical equipment: Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment. IEC, Ginebra, 2014.

[10] L. Fennigkoh and B. Smith. *Clinical equipment management*. Number 2 in Plant, Technology and Safety Management Series. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, Chicago, IL, 1989.